



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației



PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Otilia ZVORIȘTEANU

Absolvent:
Răzvan Ruxandari

Iași, 2025



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Programul de studii: Tehnologia Informației



Explorarea Muzeelor prin Realitate Virtuală

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Ș.l.dr.ing. Otilia ZVORIȘTEANU

Absolvent:
Răzvan Ruxandari

Iași, 2025

**DECLARAȚIE DE ASUMARE A AUTENTICITĂȚII
PROIECTULUI DE DIPLOMĂ**

Subsemnatul Ruxandari Răzvan,
legitimat cu CI seria MZ nr. 885300, CNP 5020623226757
autorul lucrării Explorarea Muzeelor prin Realitate Virtuală

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență, programul de studii Tehnologia Informației organizat de către Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, sesiunea 2025 a anului universitar 2024-2025, luând în considerare conținutul Art. 34 din Codul de etică universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (Manualul Procedurilor, UTI.POM.02 - Funcționarea Comisiei de etică universitară), declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române (legea 8/1996) și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Data
25.06.2025

Semnătura



Cuprins

1	Introducere	1
1.1	Metodologie	1
1.2	Structura lucrării	3
2	Fundamentarea teoretică și soluții similare	5
2.1	VR / AR	5
2.2	Unreal Engine 5	6
2.3	Ray Tracing	7
2.4	Evoluția hardware	7
2.5	Deep Learning Super Sampling	7
2.6	Nanite	8
2.7	Lumen	9
2.8	Soluții și proiecte asemănătoare	9
2.9	Cum se construiește o experiență virtuală?	9
2.10	Conceptul de realitate virtuală în România	10
2.11	Așteptări de la proiectul de licență VR Museum	11
3	Soluția propusă	13
3.1	Problema națională a departamentului	13
3.2	Categorii de proiecte în Unreal Engine 5	13
3.3	Structura și funcționalitățile șablonului VR Template	15
3.4	Cadrul virtual	16
3.5	Alcatuirea muzeului și a spațiului înconjurător	17
3.6	Materialele în Unreal Engine	19
3.7	Realizarea asset-urilor	21
3.8	Lightning	22
3.9	Expoziții	23
3.10	VR Pawn	26
3.11	Movement	26
3.12	Meniul principal și cel de setări	30
3.13	Cerințele utilizatorului final	35
4	Testarea aplicației și rezultate experimentale	37
4.1	Scopul testării	37
4.2	Metode de rulare și configurații hardware testate	37
4.2.1	Modul final (compilat - packaged build)	37
4.2.2	Modul dezvoltator (editor Unreal Engine)	37
4.3	Metode de conectare VR utilizate	38
4.3.1	Oculus Link (prin cablu USB-C)	38
4.3.2	Oculus Air Link (wireless)	38
4.3.3	Virtual Desktop + SteamVR (wireless optimizat)	38

4.4	Metodologia de testare	38
4.4.1	Configurațiile hardware utilizate	39
4.5	Rezultatele testării	40
4.6	Răspunsurile utilizatorilor ce au testat experiența VR Museum	45
4.6.1	Navigarea în mediul virtual	45
4.6.2	Utilizarea comenzilor și meniurilor	45
4.6.3	Nivelul de confort fizic	46
4.6.4	Funcționalitatea aplicației	46
4.6.5	Analiza răspunsurilor deschise	46
5	Concluzii	49
5.1	Puncte forte ale proiectului	49
5.2	Dificultăți întâmpinate și soluții aplicate	49
5.3	Lecții învățate în timpul dezvoltării	49
5.4	Direcții de dezvoltare viitoare	50
	Bibliografie	51
1	Comenzi Console Unreal Engine folosite în VR Museum	53

Explorarea Muzeelor prin Realitate Virtuală

Răzvan Ruxandari

Rezumat

Lucrarea prezintă dezvoltarea aplicației *VR Museum*, un program de realitate virtuală ce transpune vizitarea unui muzeu de științe naturale într-un spațiu digital imersiv, gratuit și *open-source*. Contextul este dat de interesul tot mai mare pentru AR/VR și de absența unor soluții similare în România, unde accesul publicului la cultură este adesea limitat de infrastructură insuficientă.

Obiectivul principal a fost realizarea unei experiențe accesibile pe sisteme *mid-range*, care să combine fidelitate vizuală ridicată cu o navigare confortabilă în VR. Metodologia a implicat un proces iterativ de design, implementare și testare în *Unreal Engine 5.4.4*, pornind de la șablonul *VR Template*. Au fost integrate tehnologii de ultimă generație (Lumen, Nanite, Ray Tracing, DLSS) alături de un sistem propriu de locomotion continuu, meniuri 3D și detectare contextuală a suprafeței pentru efecte audio.

Soluția finală constă într-un muzeu virtual modular, cu săli tematice, zone exterioare și expozate interactive, optimizat pentru Meta Quest 2 prin conexiune *Wireless - Virtual Desktop*. Testele efectuate pe patru configurații (RTX 2060, 3070, 4060) au înregistrat 60–120 FPS pe setări diferite cu DLSS, iar rezultatele chestionarelor utilizatorilor indică o navigare „foarte ușoară” și un nivel ridicat de confort.

Concluziile evidențiază atingerea a circa 95 % din obiective, validând conceptul de „cultură la un click distanță” și sugerând extinderea către noi expoziții, platforme *stand-alone* și tehnologii suplimentare de *upscaling*.

Cuvinte-cheie: realitate virtuală; muzeu virtual; Unreal Engine 5; Lumen; DLSS; educație digitală; imersiune.

Capitolul 1. Introducere

Evoluția tehnologică accelerată din ultimele decenii a generat transformări profunde în multiple sectoare ale societății, influențând fundamental modul de acces la informație, furnizarea serviciilor și interacțiunile cotidiene. Aceste progrese au facilitat materializarea unor soluții tehnice care, anterior, erau considerate concepte futuriste. În acest context, tehnologiile de realitate augmentată (AR) și realitate virtuală (VR) s-au conturat ca domenii inovatoare, cu un potențial semnificativ de a reconfigura experiența umană în mediul digital.

În România, deși adoptarea pe scară largă a tehnologiilor AR și VR se află într-un stadiu emergent, parțial condiționată de factori precum costurile echipamentelor specializate și dezvoltarea infrastructurii aferente, perspectivele de aplicabilitate sunt considerabile. Realitatea augmentată și realitatea virtuală permit crearea, controlul și personalizarea avansată a experiențelor digitale, oferind noi paradigme pentru interacțiunea utilizatorului cu conținutul virtual. De la educație și medicină, până la divertisment și turism virtual, aplicațiile realizate în realitatea virtuală sunt aproape nelimitate, în sensul că imaginația este singura limită prezentă. În ciuda popularității reduse la nivel local, interesul pentru realitatea virtuală este în creștere, iar odată cu evoluția platformelor ce pot aduce ideile în realitate (Unreal Engine, Unity, Godot, etc.) și integrarea unor tehnologii avansate disponibile la nivel de procesor, procesor grafic și software avansat fac posibilă construirea unor experiențe vizuale fluide, realiste și accesibile unui public tot mai larg.

Lucrarea intitulată „VR Museum” este un program realizat în Unreal Engine, iar împreună cu câteva plugin-uri dezvoltate de Nvidia, reprezintă un muzeu prezentat în realitate virtuală, în care utilizatorul se poate plimba liber printre mai multe exponate, amplasate atât în interiorul muzeului, cât și în exteriorul acestuia.

Experiența a fost concepută cu scopul de a oferi o lume cât mai apropiată de realitate, dedicată inclusiv persoanelor care nu se pot deplasa fizic într-un muzeu - fie din cauza distanței, a timpului limitat sau a gradului redus de accesibilitate.

Promovând ideea de „cultură la un click distanță”, VR Museum este disponibil gratuit și poate fi descărcat pe orice laptop sau computer care îndeplinește cerințele minime de sistem necesare pentru rulare. Proiectul este unul unic în România în ceea ce privește digitalizarea muzeelor de științe naturale, adresând un gol semnificativ în peisajul local al aplicațiilor educaționale de tip “immersive”.

De asemenea, codul sursă al aplicației (proiectul dezvoltat în Unreal Engine) este disponibil public și poate fi accesat fără niciun cost. Astfel, el poate fi folosit ca o bază, un punct de plecare pentru extinderi ulterioare, integrarea în proiecte mai ample sau ca resursă educațională pentru alți dezvoltatori interesați de tehnologiile VR.

1.1. Metodologie

Această secțiune prezintă metodologia utilizată pentru dezvoltarea aplicației de realitate virtuală „VR Museum”. Sunt detaliate alegerile tehnologice fundamentale, procesul de design și implementare, precum și abordarea privind testarea funcționalității și a experienței utilizatorului.

Proiectul „VR Museum” a fost dezvoltat utilizând motorul grafic **Unreal Engine 5.4.4**. Această platformă a fost selectată datorită capabilităților sale avansate în redarea grafică fotorealistă, simularea fizică precisă și suportului extensiv pentru dezvoltarea aplicațiilor de realitate virtuală, aspecte esențiale pentru crearea unei experiențe muzeale de tip “immersive”. A fost utilizat un șablon (template) dedicat aplicațiilor VR, care a constituit punctul de plecare, fiind ulterior adaptat specificului proiectului.

Pentru a atinge un nivel ridicat de fidelitate vizuală și performanță, au fost integrate și configurate manual următoarele tehnologii cheie din Unreal Engine 5:

Lumen: sistemul de iluminare globală și reflexii dinamice a fost utilizat pentru a genera o

ambianță luminoasă realistă și interactivă în cadrul spațiilor muzeale, atât interioare, cât și exterioare;

Nanite: tehnologia de virtualizare a geometriei a permis randarea eficientă a modelelor 3D cu un grad înalt de detaliu (exponate, elemente arhitecturale), fără a compromite semnificativ performanța;

Nvidia DLSS: această tehnologie a fost implementată pentru a optimiza rata de cadre pe secundă (FPS), permițând rularea aplicației pe configurații hardware cu plăci video Nvidia diverse, menținând în același timp o calitate vizuală superioară. S-a urmărit astfel o scalabilitate a experienței în funcție de resursele hardware disponibile utilizatorului.

Dezvoltarea aplicației „VR Museum” a urmat un proces iterativ, structurat în următoarele etape principale:

Concepția și proiectarea arhitecturală

- Definirea structurii spațiale a muzeului, incluzând atât zonele interioare de expunere, cât și mediul exterior explorabil. S-a optat pentru o clădire de dimensiuni moderate pentru a optimiza încărcarea resurselor;
- Stabilirea layout-ului general și a fluxului de navigare pentru utilizator.

Modelarea și crearea mediului virtual

- Realizarea modelului 3D al clădirii muzeului;
- Aplicarea texturilor pe suprafețele interioare și exterioare pentru a conferi realism și identitate vizuală;
- Dezvoltarea peisajului exterior, care a inclus modelarea terenului, aplicarea texturilor specifice (sol, iarbă) și adăugarea de elemente de vegetație și decorative;
- Integrarea resurselor grafice 3D (asset-uri), precum exponate și elemente de decor, provenind din surse online, disponibile gratuit (ex. Fab Marketplace – Epic Games). Acestea au fost selectate pentru compatibilitatea cu Unreal Engine și relevanța pentru tematica muzeală.

Implementarea detaliilor vizuale și funcționale

- Amplasarea și configurarea exponatelor în cadrul muzeului;
- Configurarea fină a sistemelor Lumen și Nanite pentru a maximiza calitatea vizuală în raport cu performanța;
- Includerea unor obiecte și elemente de scenă menite să valorifice capabilitățile avansate de randare (de ex., prin reflexii detaliate sau interacțiunea luminii cu materiale complexe, specific Ray Tracing-ului implicit sau explicit configurat).

Procesul de testare a aplicației „VR Museum” a fost realizat iterativ, pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare, pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare și o experiență calitativă pentru utilizator. Aceste teste au fost efectuate utilizând o consolă de realitate virtuală numită Oculus Quest 2, conectat la un sistem PC prin multiple configurații:

- Conexiune wireless, prin intermediul aplicației Virtual Desktop și al platformei SteamVR;
- Conexiune prin cablu, utilizând Oculus Link și runtime-ul OpenXR.

Principalele aspecte urmărite în cadrul testării au fost:

- Funcționalitatea de navigare, libertatea de mișcare, coliziunile cu mediul, fluenta deplasării.
- Calitatea vizuală, corectitudinea afișării texturilor, materialelor, iluminării și a modelelor 3D.
- Performanța, menținerea unei rate de cadre constante și acceptabile pentru o experiență VR confortabilă, monitorizarea latenței.
- Imersiunea și usabilitatea - evaluarea generală a experienței utilizatorului în mediul virtual.

1.2. Structura lucrării

Lucrarea este structurată într-un mod logic și progresiv. La început, sunt prezentate fundamentele teoretice ale tehnologiilor utilizate, continuând apoi cu procesul de dezvoltare a experienței VR Museum.

În primele capitole sunt abordate conceptele de bază legate de realitatea virtuală, detalii despre versiunea Unreal Engine folosită și opțiunile noi pe care aceasta le aduce față de versiunile anterioare. Sunt explicate tehnologiile Lumen, Nanite, Ray Tracing, Path Tracing și DLSS, fiecare având un rol esențial în obținerea unei experiențe vizuale realiste și memorabile.

Ulterior, lucrarea descrie metodologia aplicată în dezvoltarea aplicației, evidențiind soluțiile propuse pentru interacțiune, navigare, implementarea sistemului audio (sound engine), precum și setările și optimizările realizate pentru îmbunătățirea performanței aplicației.

De asemenea, sunt menționate pe scurt și componentele predefinite din șablonul oferit de Unreal Engine, care includ funcții esențiale pentru o dezvoltare cât mai simplă și eficientă a funcționalităților specifice realității virtuale.

Lucrarea conține și un capitol dedicat testării aplicației, atât din punct de vedere tehnic (hardware, performanță, recomandări de setări), cât și din perspectiva experienței utilizatorului. Aceasta este analizată atât de către dezvoltatorul aplicației, cât și de alte persoane care au avut ocazia să testeze muzeul virtual și să ofere feedback.

În final, lucrarea se încheie cu o serie de concluzii personale legate de întregul proces de dezvoltare, lecțiile învățate, dificultățile întâmpinate și modul în care au fost soluționate. Sunt prezentate și direcțiile posibile de extindere a proiectului în viitor.

Bibliografia reunește sursele de informare utilizate pe parcursul cercetării, incluzând documentații oficiale, resurse online și lucrări relevante pentru tematica abordată.

Capitolul 2. Fundamentarea teoretică și soluții similare

2.1. VR / AR

Realitatea virtuală și-a făcut apariția conceptuală și experimentală pentru prima dată în anul 1968, odată cu dispozitivul creat de Ivan Sutherland și Bob Sproull, considerat primul sistem de afișare „head-mounted” (HMD). Acest sistem era conectat la un calculator mainframe al epocii, care ocupa o întreagă încăpere și era singurul capabil să proceseze și să redea imaginile grafice tridimensionale simple necesare. Dispozitivul HMD în sine era greoi, impunând suspendarea de tavan, fapt ce i-a atras porecla „The Sword of Damocles” și a subliniat limitările hardware considerabile ale acelor timpuri.



(a) The Sword of Damocles



(b) The Sensorama

Figura 2.1. Istoria VR: Dispozitive timpurii

Desigur, au existat și concepte anterioare acestei inovații. Un exemplu notabil este Sensorama, inventat de Morton Heilig în 1957. Această mașinărie electromecanică voluminoasă funcționa ca o unitate autonomă, integrând toate componentele necesare pentru a oferi o experiență multisenzorială (imagini 3D, sunet stereo, mirosuri, vibrații) pentru până la patru persoane simultan. Deși nu era un HMD și nu necesita un calculator extern în sensul modern, Sensorama a reprezentat un precursor important al experiențelor de tip "immersive", demonstrând potențialul stimulării multiplelor simțuri. Trecerea de la experimente academice la produse orientate către consumatori a fost marcată decisiv de lansarea primului dispozitiv VR fabricat în masă și disponibil publicului larg: Oculus Rift DK1, în martie 2013, la un preț de aproximativ 300 de dolari (aproximativ 450\$ în anul 2025, după calcularea inflației). Apariția sa a fost strâns legată de progresele în tehnologia ecranelor compacte de înaltă rezoluție (impulsionate de industria telefoanelor mobile) și, crucial, de creșterea exponențială a puterii de calcul și accesibilității computerelor personale (PC-urilor). Aceste PC-uri, echipate cu plăci grafice din ce în ce mai performante, au devenit platforma hardware necesară pentru a rula aplicațiile VR. Kitul de dezvoltare Oculus Rift DK1 oferea un ecran de 7 inch (1280x800 px, rezultând 640x800 px per ochi), un câmp vizual de aproximativ 90 de grade și un sistem de urmărire a mișcării capului pe trei axe (head-tracking). Deși nu oferea urmărire a poziției în spațiu (positional tracking), care a devenit un standard ulterior și a necesitat dezvoltarea unor sisteme de senzori suplimentari (externi sau integrați), DK1 a reprezentat un moment cheie în popularizarea realității virtuale. De atunci, evoluția hardware-ului



Figura 2.2. Oculus Rift DK1

VR a continuat într-un ritm alert. Dispozitivele ulterioare au adus îmbunătățiri semnificative: rezoluții mult mai mari ale ecranelor, câmpuri vizuale extinse, rate de reîmprospătare superioare, sisteme de urmărirea pozițională din ce în ce mai precise (inside-out tracking, eliminând nevoia senzorilor externi), și controlere dedicate cu feedback haptic. În paralel, cerințele hardware pentru PC-urile capabile să susțină aceste experiențe au rămas ridicate, dar au apărut și soluții alternative: console de jocuri cu suport VR și, mai recent, dispozitive VR autonome (standalone), care integrează unitatea de procesare direct în cască, eliminând dependența de un PC sau o consolă externă.

Fie că vorbim despre un dispozitiv VR lansat recent sau unul istoric, principiul de funcționare a rămas același: simularea unei alte realități prin intermediul unor afișaje dedicate pentru fiecare ochi, însoțite de sunet stereo sau 3D, livrat prin căști sau boxe speciale. Cu ajutorul acestor elemente hardware esențiale, simțurile noastre sunt „păcălite” să creadă că ne aflăm într-un alt spațiu, în afara realității, oferind o senzație intensă.

2.2. Unreal Engine 5

Fiind succesorul lui Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 (UE5)[?] este un motor de joc („game engine”) care permite realizarea unor experiențe interactive de ultimă generație, fiind mult mai ușor de folosit decât dezvoltarea unui motor grafic de la zero. Punctul de plecare este același pentru toți dezvoltatorii, însă UE5 oferă o infinitate de direcții și domenii spre care aceștia se pot orienta. În majoritatea cazurilor sunt create jocuri, dar există și numeroase exemple extra-ludice în care motorul este extrem de util.

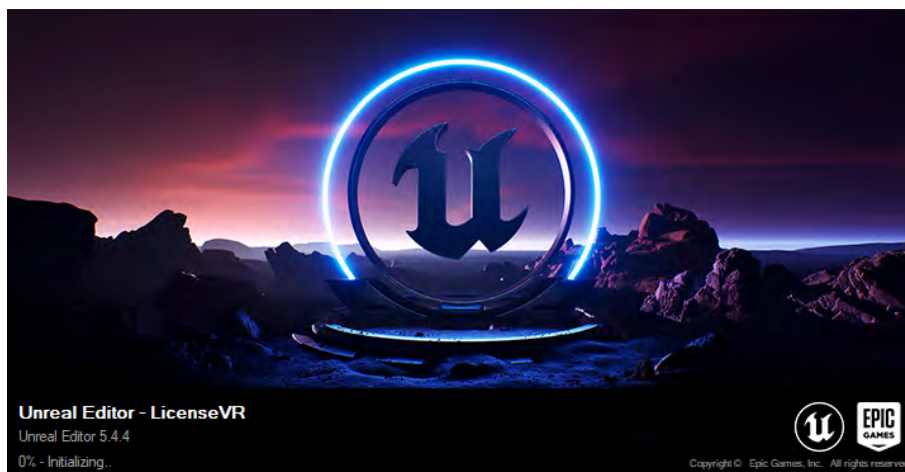


Figura 2.3. Unreal Engine 5 - Deschiderea proiectului

Spre exemplu, BMW, Audi, Porsche și Volvo folosesc Unreal pentru dezvoltarea de simulări și prezentări interactive în showroom-uri virtuale: testează noile modele în medii digitale, simulează experiența de condus și rafinează designul auto. Scene din serialul The Mandalorian sau din demonstrația tehnologică The Matrix Awakens se bazează pe UE5 pentru efecte speciale și decoruri realiste, economisind astfel cheltuieli semnificative legate de recuzită fizică.

Versiunea majoră 5.0 (lansată pe 5 aprilie 2022) a adus numeroase îmbunătățiri - Nanite (sistem de geometrie pe bază de micro-poligoane), Lumen (iluminare globală și reflexii în timp real), Ray Tracing avansat, optimizări de performanță și flux de lucru, suport extins pentru MetaHuman și un sistem modernizat de animație și simulare fizică.

Noutățile din 5.4 [?] (folosită în proiectul VR Museum):

Suport VR/AR unificat prin OpenXR: În locul mai multor plugin-uri specifice (de ex. Oculus Plugin pentru Meta Quest), OpenXR oferă un cadru universal compatibil cu majoritatea headset-urilor, reducând timpul de configurare a aceleiași scene pe platforme diferite.

World Partition: Permite împărțirea lumii în sectoare încărcate și descărcate dinamic, optimi-

zând proiectele cu hărți mari și îmbunătățind performanța editorului și a build-ului final.

Motion Matching & animație dinamică avansată: Motorul înțelege mult mai bine părțile corpului și tranzițiile lor, facilitând crearea de animații realiste într-un timp redus. Tehnologia folosește o bază de date de mișcări care sunt selectate și combinate automat în funcție de contextul de gameplay.

2.3. Ray Tracing

În jocurile de acum câțiva ani se foloseau diverse tehnici de calculare a luminii. De obicei, lumina era atașată unor obiecte definite drept „light objects”. Parcursul razei era trasat de la punctul A (obiectul emitent) până la punctul B (primul obstacol — un perete ori alt obiect 3D). Din punct de vedere vizual, această metodă tradițională arată în continuare foarte bine datorită optimizărilor și evoluției algoritmilor de rasterizare; totuși, din perspectiva realismului există limite evidente.

Aici intervine Ray Tracing-ul în timp real. Spre deosebire de metodele clasice, tehnica simulează comportamentul fizic al luminii din lumea reală:

- Lumina pornește din sursa emitentă în toate direcțiile.
- Razele se reflectă, refractă sau sunt absorbite diferit, în funcție de proprietățile fiecărui material (culoare, rugozitate, indice de refracție).
- Obiectele din scenă sunt iluminate atât direct (de la sursa primară), cât și indirect (prin reflexii multiple sau lumină difuză), creând umbre moi, reflexii precise și o iluminare globală mai verosimilă.

Tehnologia Ray Tracing nu este nouă; ea este folosită de mult timp în cinematografie, mai ales în filmele de animație 3D produse de studiouri precum Pixar, DreamWorks sau Disney. În producția de filme, fiecare cadru poate fi randat în minute ori chiar ore pe multe servere, unde costul nu este constrâns de cerințe de timp real. Din acest motiv, tehnica nu era luată în considerare pentru jocurile video: hardware-ul existent putea livra doar 2–5 cadre pe secundă în condiții optime, mult sub pragul necesar pentru un gameplay fluent.

2.4. Evoluția hardware

Acest lucru s-a schimbat în anul 2018, când Nvidia a lansat prima serie de plăci video ce pot simula lumina în timp real, seria RTX 20. Aceste plăci video aveau câteva îmbunătățiri față de seria precedentă, GTX 16: Noi nuclee RT făcute special pentru Ray Tracing, nuclee Tensor pentru DLSS, mult mai multe nuclee CUDA, memorie mai rapidă și shadere Mesh, folosite pentru a susține geometrie mult mai avansată și complexă fără a pierde din performanță.

În mod normal, un joc (sau în cazul nostru, o experiență VR) trebuie să ruleze cu peste 30 fps pentru claritate și cu peste 60 fps pentru o experiență cu adevărat plăcută ochilor. Abia odată cu apariția plăcilor grafice cu nuclee dedicate pentru ray tracing și a tehnicilor de upscaling inteligente (DLSS) a devenit posibilă integrarea ray tracing-ului în timp real, păstrând totodată un număr suficient de cadre pe secundă pentru jocuri moderne.

2.5. Deep Learning Super Sampling

Prescurtat DLSS[?] și având 4 versiuni în momentul actual, acest algoritm folosește nucleele Tensor pentru a spori calitatea imaginii. Jocul este randat la o rezoluție mai mică, iar placa video folosește tehnologia DLSS pentru a face “upscaling” la imagine, astfel permițându-ne să jucăm la setari grafice mult mai mari și desigur, cu Ray Tracing pornit.

Cele patru mari generații sunt:

Versiune	Anul lansării	Noile funcții introduse
DLSS 1.0	2018	Super-Sampling AI clasic
DLSS 2.0	2020	Super Temporal Resolution
DLSS 3	2022	Frame Generation, cadre AI pe seria RTX 40
DLSS 4	2025	Multi Frame Generation, mai multe cadre AI generate

Între acestea, DLSS 3.5 (2023) a adus „Ray Reconstruction”, un nou model AI care înlocuiește denoiser-ele clasice pentru reflexii și iluminare ray-traced.

Prima evoluție s-a întâmplat în anul 2020 când Nvidia a lansat seria de plăci video RTX 30, unde și-a făcut apariția DLSS 2. Acesta nu numai că este mult mai eficient și antrenat pe un model mai performant, ci are 4 noi setări:

Calitatea DLSS	Rezoluția internă (procent)
Ultra Performance	33% (Introdus în DLSS 2.1)
Performance	50%
Balanced	58%
Quality	66.6%
Native Upscale	100% (DLAA, introdus în DLSS 2.2)

În 2022, odată cu seria GeForce RTX 40, DLSS 3 a extins aceste moduri cu Frame Generation, multiplicând rata de cadre cu 2-3× pe titluri compatibile (de ex. Cyberpunk 2077 RT Overdrive). În 2025, DLSS 4 duce mai departe ideea prin Multi Frame Generation, generând până la 8× mai multe cadre la 4K pe RTX 5090, cu un nou model transformator ce îmbunătățește stabilitatea temporală și reduce ghosting-ul.

Dacă jocul este randat la 1080p (1920×1080), rezoluția reală înainte de acest “upscale” realizat de DLSS sunt următoarele:

Calitatea DLSS	Rezoluția internă
Ultra Performance	640×360
Performance	960×540
Balanced	1114×626
Quality	1280×720
Native Upscale	1920×1080

Aspectual, deși jocul este la o rezoluție mult mai mică, nu arată foarte diferit față de rezoluția “native”, atunci când nu ar fi fost folosit DLSS. Singurele diferențe se pot remarca la modurile Ultra Performance și Performance la mișcări bruște ale camerei, în special când ne uităm la margini (ex: frunzele din copaci în raport cu cerul, etc.)

DLSS păstrează aceeași factori de scalare pentru 1440p și 4K, iar Ray Reconstruction (DLSS 3.5+) poate diminua artefactele de pe margini în scene ray-traced, chiar și în modurile cu rezoluție internă foarte mică. De asemenea, tehnologia poate fi combinată cu NVIDIA Reflex pentru a reduce latența de intrare la sub 10 ms în titluri competitive.

2.6. Nanite

Tehnologia Nanite a fost lansată în anul 2020 împreună cu Unreal Engine 5. Aceasta permite scene vizuale mult mai detaliate, fără a afecta performanța. Dacă până atunci developerii erau nevoiți să optimizeze manual numărul de poligoane ce alcătuiau obiectele, după apariția noii tehnologii nu a mai fost necesar.

Cu Nanite, obiectele, texturile, nivelul de detaliu este ajustat dinamic în funcție de distanța jucătorului până la obiect, unghiul vizual și puterea de procesare a calculatorului. Astfel, pe ecran va fi reprezentat exact nivelul necesar de poligoane, nu mai mult, nici mai puțin.

2.7. Lumen

Apărut odată cu Unreal Engine 5 și cu Nanite, tehnologia Lumen simulează lumina în timp real prin folosirea unor tehnici foarte optimizate.

Care este diferența între Lumen și Ray Tracing?

Spre deosebire de Ray Tracing ce folosește nucleele RT pentru procesarea luminii, tehnologia Lumen folosește o combinație dintre **Voxel Cone Tracing**, **Global Illumination** și **Screen Space Reflections** (sau prescurtat SSR) pentru a face posibilă utilizarea și pe un hardware de nivel mediu.

Voxel Cone Tracing: scena este convertită într-un set de voxels. Acestea se aseamănă cu pixelii, însă în loc de o reprezentare de culoare pe un plan bidimensional, aceste voxels sunt realizate în spațiul 3D și au mai multe proprietăți (densitate, transparența, etc.)

Global Illumination: Folosește metoda Ray Tracing pentru a reprezenta un ambient cât mai similar cu lumea reală în ceea ce privește trasarea razelor de lumină.

Screen Space Reflections: tehnologie folosită tradițional, nu foarte costisitoare, unde reflexia era generată în funcție de conținutul pe ecran. În general folosită pe suprafețe mari (spre exemplu apă), aceasta nu era foarte costisitoare, însă se putea observa cu ușurință folosirea acestei tehnologii prin mișcarea unghiului camerei.

Lumen poate fi folosit și cu Ray Tracing la nivel hardware, pentru un nivel de detaliu mai avansat fără a afecta performanța atât de mult față de Ray Tracing standard.

2.8. Soluții și proiecte asemănătoare

Dacă ne uităm la exemple din afara țării, putem identifica câteva soluții mai mult sau mai puțin asemănătoare cu VR Museum.

Unul dintre cele mai cunoscute este Google Arts & Culture, lansat în 2011, un proiect ambițios care oferă tururi virtuale ale peste 500 de muzee din întreaga lume. Experiența este disponibilă atât pe web, cât și în aplicații mobile, iar unele dintre muzeele prezentate sunt compatibile cu dispozitive VR pentru telefon, cum ar fi Google Cardboard. Interacțiunea este însă limitată la explorare vizuală prin imagini 360°, fără posibilități avansate de interacțiune cu obiectele sau mediul.

Un alt exemplu relevant este The Glass Drawing Room – Corning Museum of Glass. Acest proiect, realizat în Unity și inspirat de viziunea arhitectului Robert Adam, recrează în VR o cameră de desen din secolul al XVIII-lea. Sunt puse în evidență detalii precum oglinzile, panourile decorative din sticlă și atmosfera generală a epocii. Aplicația este disponibilă gratuit pentru descărcare.

De asemenea, proiectul Digital Homecoming, realizat de Technology Research Institute for Culture & Heritage (TRIC), folosește Unreal Engine, același motor grafic utilizat și în dezvoltarea VR Museum. Proiectul creează replici digitale ale artefactelor culturale coreene și le prezintă în expoziții interactive, accesibile publicului din Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii. Acesta evidențiază potențialul realității virtuale în conservarea și promovarea patrimoniului cultural.

2.9. Cum se construiește o experiență virtuală?

În ceea ce privește o experiență de tip Virtual Reality, aceasta poate fi realizată în mai multe moduri, în funcție de buget, nivelul dorit de interactivitate și scopul aplicației.

Cea mai accesibilă variantă implică utilizarea unui telefon mobil introdus într-un set de ochelari VR pasivi (precum Google Cardboard), care măresc ecranul telefonului și oferă o experiență de vizualizare 360°. Din păcate, această metodă oferă un control limitat și un nivel redus de realism, fără interacțiune reală cu mediul virtual.

La polul opus, cea mai performantă variantă implică utilizarea unui headset VR dedicat, dotat

cu ecran pentru fiecare ochi și controlere pentru interacțiune (ex: Meta Quest 2, folosit și în cadrul acestui proiect). Aceste dispozitive permit urmărirea poziției capului și a mâinilor, oferind o experiență complet imersivă și interactivă.

Realizarea unui astfel de proiect necesită însă timp, experiență și, de cele mai multe ori, o echipă de dezvoltare, pentru a putea livra o aplicație la un nivel consumer-ready. De aceea, multe aplicații VR comerciale sunt disponibile contra cost. În schimb, în mediul educațional și științific, proiectele sunt adesea gratuite, pentru a asigura accesul larg la informații.

Aplicațiile VR pot fi clasificate în mai multe categorii:

Experiențe 360° - bazate pe fotografii sau videoclipuri sferice, unde utilizatorul se poate uita în jur, dar nu poate interacționa sau să se deplaseze;

Experiențe interactive - unde utilizatorul se poate mișca liber în spațiul virtual și poate interacționa cu obiectele din jurul său.

În ceea ce privește nivelul de realism grafic, aplicațiile VR pot fi împărțite în două mari categorii:

Experiențe cu grafică simplificată - create cu resurse reduse (adesea în Unity sau pe console standalone);

Experiențe avansate conectate la un PC cu placă grafică dedicată, unde procesarea este realizată pe computer, iar imaginea este transmisă către headset-ul VR prin cablu sau wireless.

VR Museum face parte din a doua categorie: aplicația este randată pe un laptop sau PC performant, folosind puterea unei plăci grafice dedicate (ex. Nvidia RTX), iar imaginea este transmisă către headset folosind un runtime compatibil. În ciuda nivelului grafic ridicat și al tehnologiilor avansate integrate, aplicația este disponibilă gratuit, cu condiția ca utilizatorul să dețină un sistem compatibil care să susțină performanțele necesare.

2.10. Conceptul de realitate virtuală în România

În România, astfel de proiecte sunt aproape inexistente, iar cauzele sunt multiple. În multe cazuri, muzeele fizice abia reușesc să fie renovate sau menținute funcționale, așa că ideea unor versiuni virtuale pare, cel puțin deocamdată, prematură - sau chiar utopică. Unele muzee nu arată bine nici în realitate, darămite într-o experiență VR – un aspect poate amuzant, dar realist.

Un exemplu pozitiv este Muzeul Antipa din București, care este bine organizat și modernizat, însă nu dispune de o versiune virtuală. Asta în ciuda faptului că infrastructura sa ar permite o digitalizare de calitate. Din păcate, în România, tehnologia evoluează mai lent, iar dispozitivele VR sunt costisitoare, devenind inaccesibile pentru o mare parte a populației. Acest context explică de ce astfel de aplicații nu sunt încă dezvoltate la nivel local.

Un alt obstacol frecvent întâlnit este reprezentat de cerințele hardware ridicate sau neclare, care pot pune probleme utilizatorilor cu sisteme clasificate ca fiind „mid-range”. Multe aplicații VR nu sunt optimizate pentru a funcționa eficient pe configurații accesibile, necesitând plăci grafice puternice și procesoare performante.

Proiectul VR Museum vine să umple acest gol din peisajul educațional românesc printr-o abordare modernă, accesibilă și scalabilă. După cum a fost menționat anterior, aplicația este gratuită și poate fi testată de mai mulți utilizatori, chiar dacă se folosește un singur laptop sau PC performant. Folosește cele mai recente tehnologii grafice, precum Ray Tracing, DLSS și Nanite, oferind o experiență cu mișcare liberă și interacțiune realistă într-un mediu virtual.

În plus, VR Museum este un proiect open-source, ceea ce înseamnă că poate fi extins și adaptat de către alți dezvoltatori interesați. Poate servi ca bază pentru lucrări viitoare, proiecte educaționale sau chiar inițiative culturale locale. Faptul că nu impune nicio restricție comercială îl face o soluție ideală pentru scopuri didactice și explorare creativă.

2.11. Așteptări de la proiectul de licență VR Museum

În continuare sunt prezentate specificațiile funcționale și tehnice propuse pentru aplicația VR Museum, cu scopul de a ghida dezvoltarea acesteia și de a asigura o experiență interactivă, realistă și accesibilă.

Experiența este concepută cu un grad ridicat de accesibilitate, astfel încât oricine să se poată bucura de ea, indiferent de nivelul de experiență cu tehnologia VR. Aplicația este destinată publicului larg, în special elevilor, studenților sau vizitatorilor care, din diverse motive, nu pot accesa fizic un muzeu real.

VR Museum trebuie să ruleze fluent pe un sistem mid-range, fiind optimizată pentru plăci video din seria Nvidia RTX 20 și mai noi, în combinație cu 16 GB RAM și un procesor cu minimum șase nuclee. Experiența VR este posibilă prin utilizarea unui set de ochelari de realitate virtuală, conectat la desktop sau laptop prin cabluri dedicate (Oculus Link) sau prin conexiune wireless (ex: Virtual Desktop, Air Link).

Utilizatorul se poate deplasa liber în mediul virtual, folosind controlerele (manetele) headset-ului. Mișcarea este concepută să fie naturală și confortabilă, pentru a minimiza disconfortul asociat (ex. motion sickness). Navigarea se realizează intuitiv, prin joystick sau teleportare, în funcție de preferințe.

Aplicația include un sistem de sunet spațial (3D), menit să amplifice nivelul de imersiune, atât prin efecte ambientale (pași, ecou, zgomote de fundal), cât și prin sunete declanșate în urma interacțiunii directe cu exponatele.

Structura aplicației este modulară, ceea ce permite adăugarea de noi camere, teme, hărți, exponate sau pachete audio, fără a fi necesară rescrierea arhitecturii de bază. Proiectul este gândit să fie accesibil și ușor de extins, indiferent dacă este abordat de un dezvoltator începător sau unul cu experiență, fiind o bază solidă pentru proiecte educaționale viitoare.

Capitolul 3. Soluția propusă

În acest capitol se prezintă soluția propusă, cât și pașii implementării acesteia.

3.1. Problema națională a departamentului

În România, lipsește orice formă de integrare virtuală a muzeelor, fie că vorbim despre cele de științe naturale, istorice, de artă sau alte tipuri. Pe lângă acest aspect, se remarcă și o lipsă semnificativă a infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte, cauzată de mai mulți factori: limitări financiare, lipsa de timp, nivelul redus de familiarizare cu astfel de tehnologii, sau dificultatea implementării în medii instituționale.

Cu toate acestea, tehnologia evoluează constant, iar momentul actual este propice pentru o schimbare în acest sens – în special în context educațional, unde digitalizarea devine tot mai importantă.

Proiectul VR Museum propune o alternativă modernă și accesibilă, oferind o experiență de vizitare virtuală a unui muzeu de științe naturale. Aplicația este gratuită, singura condiție fiind deținerea unui sistem compatibil VR (laptop sau desktop performant, conectat la un headset VR).

Proiectul este ușor de extins și adaptat, fiind open-source și accesibil pentru oricine dorește să contribuie – fie dezvoltatori aflați la început de drum, fie utilizatori avansați care doresc să adauge funcționalități sau conținut suplimentar.

VR Museum utilizează cele mai noi tehnologii disponibile în prezent, fiind realizat în Unreal Engine 5.4.4. Acesta beneficiază de o arhitectură modulară, în care fiecare componentă (scene, sunet, interacțiuni, meniu, logică etc.) este tratată separat, permițând dezvoltarea și testarea independentă a fiecărui element. Astfel, aplicația poate evolua rapid, fără a necesita refacerea completă a codului sau a scenei.

3.2. Categoriile de proiecte în Unreal Engine 5

Un proiect în Unreal Engine 5 începe prin alegerea unui șablon de bază, organizat în funcție de scopul aplicației. Motorul oferă o serie de categorii predefinite care acoperă o gamă largă de domenii, de la dezvoltarea de jocuri până la aplicații industriale și vizualizări arhitecturale.

- **Games** - este utilizată în principal pentru dezvoltarea de jocuri video și experiențe interactive. Aceasta a fost și opțiunea selectată pentru proiectul de față - VR Museum - datorită flexibilității și compatibilității cu template-ul „Virtual Reality”. Majoritatea dezvoltatorilor din industria de gaming aleg această categorie pentru prototipuri și produse finale. Jocuri comerciale de renume precum Fortnite, Valorant sau Poppy Playtime sunt exemple concrete ale utilizării Unreal Engine în producția de jocuri ”AAA” sau ”Indie”.
- **Film / Video & Live Events** - crearea de efecte vizuale și medii digitale pentru producții cinematografice sau evenimente live poate fi extrem de costisitoare, mai ales când se folosesc decoruri reale. Unreal Engine oferă instrumente avansate pentru previzualizare, in-camera VFX și integrare cu LED volume, reducând astfel costurile de producție și timpul de execuție. Un exemplu notabil este utilizarea Unreal Engine în realizarea unor secvențe din serialul ”The Mandalorian” (Star Wars), unde fundalurile generate în timp real au înlocuit decorurile tradiționale.
- **Architecture** - categoria dedicată arhitecturii permite crearea de vizualizări realiste pentru proiecte de construcții și design interior. Aceasta oferă integrare nativă cu instrumente CAD și BIM (precum Revit, ArchiCAD), prin intermediul Datasmith. Se pot crea schițe interactive, simulări de iluminare naturală și tururi virtuale, facilitând colaborarea dintre arhitecți, designeri și clienți. Această abordare reduce riscul de erori și crește eficiența în procesul decizional.

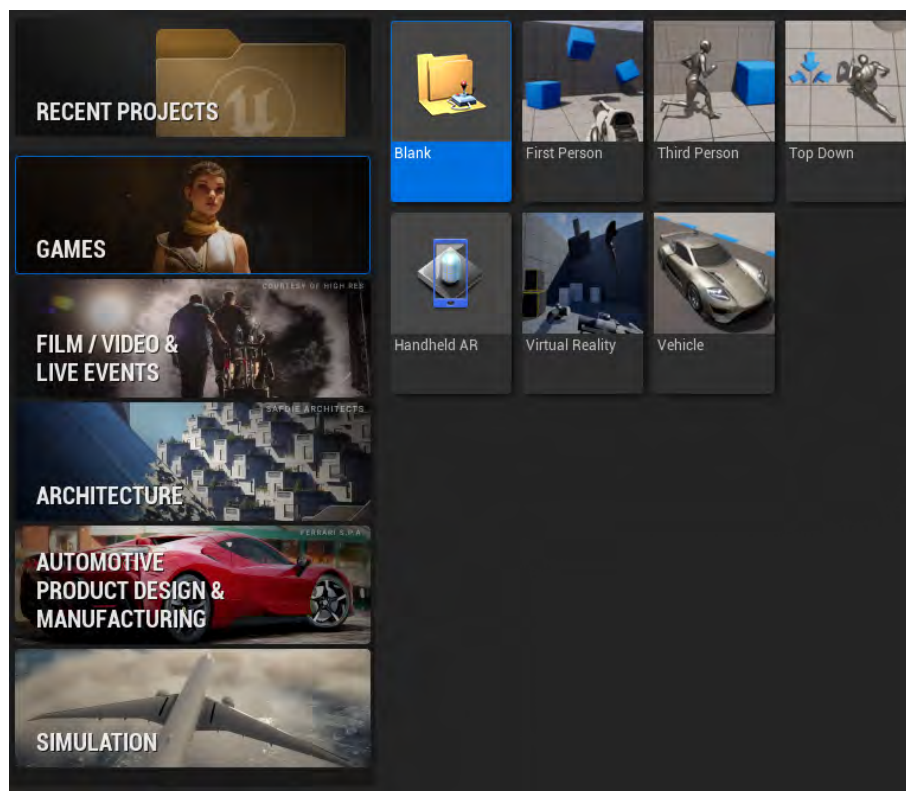


Figura 3.1. Proiecte de tip "template"

- **Automotive Product Design & Manufacturing** - este conceput special pentru industria auto, acoperind atât partea de vizualizare a designului vehiculului, cât și prototiparea interfețelor grafice utilizate în habitacul (HMI - Human-Machine Interface). De exemplu, Mercedes-Benz utilizează Unreal Engine în dezvoltarea interfeței digitale MBUX Hyperscreen, un sistem avansat care rulează pe un ecran panoramic. De asemenea, General Motors integrează Unreal în platforma Ultium, utilizată în vehicule electrice precum Cadillac și Hummer EV, pentru a genera în timp real animații și interacțiuni în bordul mașinii.
- **Simulation** - destinată dezvoltării de simulatoare pentru aplicații educaționale, industriale sau de formare profesională. Unreal Engine permite integrarea fizicii avansate, a senzorilor virtuali și a scenariilor dinamice. Aceasta este utilizată, de exemplu, pentru simulatoare de zbor, simulatoare auto (pentru camioane, trenuri etc.) sau pentru programe de instruire în medii controlate, precum aplicațiile medicale sau militare. Realismul oferit de motorul grafic contribuie la crearea unor experiențe imersive și credibile, utile în formarea personalului specializat.

Categoria Games din Unreal Engine 5 este destinată proiectelor interactive, în special jocurilor video. Ea oferă mai multe șabloane (templates) predefinite care acoperă diverse tipuri de gameplay și stiluri de joc. Alegerea unui template potrivit poate accelera procesul de prototipare și dezvoltare, oferind o bază funcțională adaptată nevoilor proiectului. Dintre acestea, cele mai utilizate sunt:

- **Blank** - oferă un proiect complet gol, fără personaje, logică de joc sau componente suplimentare. Este potrivit pentru dezvoltatori care doresc să construiască o experiență complet personalizată, de la zero, fără a fi constrânși de o structură predefinită.
- **First Person** - este utilizat pentru jocuri de tip shooter sau explorare. Include un personaj preconfigurat, cu posibilitatea de a interacționa cu obiecte, a sări și a trage cu un proiectil. Un exemplu de joc popular dezvoltat în Unreal Engine care folosește perspectiva first person este Poppy Playtime.

- **Third Person** - include un personaj văzut din spate și o cameră cinematică de urmărire. Este frecvent utilizat în jocuri narrative sau de aventură. Un exemplu relevant este Tomb Raider (Shadow of the Tomb Raider), dezvoltat parțial folosind Unreal Engine, care utilizează această perspectivă pentru a crea o experiență dinamică.
- **Top Down** - presupune o cameră plasată deasupra personajului, ideal pentru jocuri tactice, RPG-uri sau strategice în timp real. Exemple de astfel de jocuri sunt Transistor și The Ascent, care adoptă această perspectivă pentru a oferi o viziune strategică asupra mediului.
- **Handheld AR** - orientat spre aplicații de realitate augmentată (AR) pe dispozitive mobile. Permite recunoașterea planurilor reale și plasarea obiectelor 3D în spațiul fizic. Exemple de aplicații similare includ Pokémon GO, Minecraft Earth, sau funcționalitatea View in 3D/AR oferită de Google Search, unde utilizatorii pot vizualiza animale, obiecte sau produse în propriul mediu, prin camera telefonului.
- **Vehicle** - conține o logică de conducere a unui vehicul cu roți și suspensii fizice. Este folosit în dezvoltarea jocurilor de tip racing sau simulatoare de condus. Printre exemplele celebre se numără GRIP: Combat Racing sau Next Car Game: Wreckfest, care folosesc componente fizice avansate pentru a simula comportamentul realist al vehiculelor.
- **Virtual Reality (VR)** - acest template este special conceput pentru dezvoltarea de aplicații în realitate virtuală, compatibil cu standardul OpenXR. Include funcționalități precum teleportarea, interacțiunea cu obiecte (grab), meniuri 3D și suport pentru modul spectator. În cadrul lucrării de licență, acest template a fost ales ca punct de plecare pentru realizarea aplicației VR Museum. Detaliile tehnice și funcționale ale acestui șablon vor fi prezentate în secțiunile următoare.

3.3. Structura și funcționalitățile șablonului VR Template

Șablonul Virtual Reality Template oferit de Unreal Engine 5 este un punct de plecare extrem de util pentru dezvoltatorii care doresc să creeze experiențe imersive în realitate virtuală. Acesta vine preconfigurat cu o serie de funcționalități esențiale pentru interacțiunea naturală în medii tridimensionale, permițând un timp de dezvoltare redus și o adaptabilitate ridicată pentru diverse tipuri de proiecte VR.

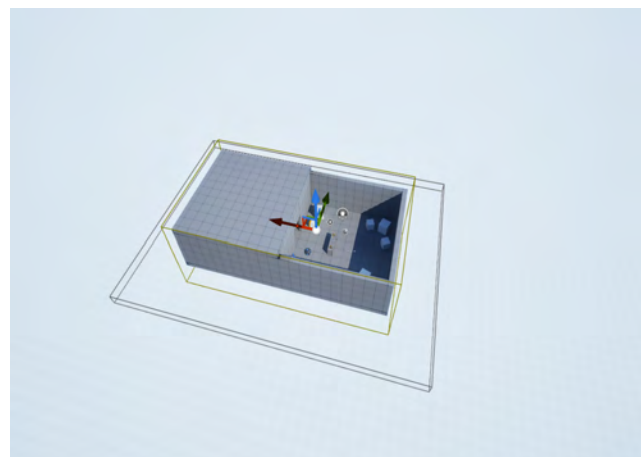
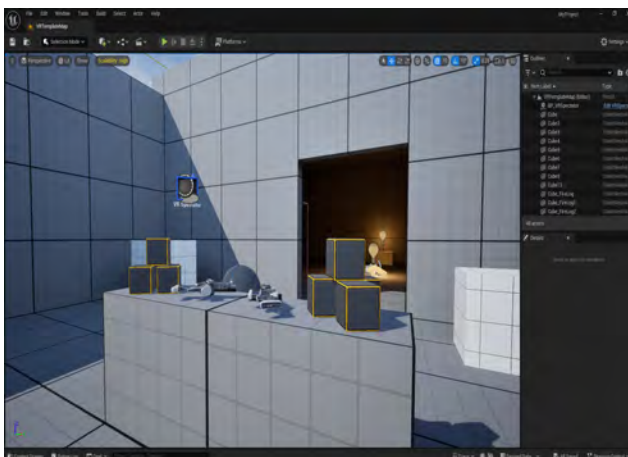


Figura 3.2. VR Template

Proiectul generat pe baza acestui șablon include o scenă simplă, structurată în două zone: una interioară, asemănătoare unei camere, și una exterioară, expusă la cer. În interiorul scenei se regăsesc

mai multe obiecte 3D, unele dintre acestea fiind interactive - pot fi apucate (grab) și manipulate cu ajutorul controlerelor VR. Interacțiunea se realizează natural, prin folosirea butonului de prindere de pe manetă, iar obiectele reacționează în funcție de tipul definit în sistemul de prindere (Snap sau Free Grab).

În zona interioară este prezent un element ambiental format dintr-un foc de tabără. Acesta este compus din câteva cărămizi care simulează reflexii luminoase dinamice și un efect sonor realist ce imită sunetul lemnului care ard. Aceste elemente contribuie la crearea unei atmosfere imersive și ajută la testarea performanței aplicației în condiții diverse de lumină și sunet.

Locomoția în această experiență se realizează printr-o metodă standard de deplasare în VR, numită teleportare. Utilizatorul poate activa acest sistem prin joystick-ul de pe maneta stângă. În momentul acționării, din mâna stângă este proiectată o linie vizuală ce indică direcția și destinația dorită. După selectarea poziției, teleportarea are loc în momentul eliberării joystick-ului. Sistemul este configurabil, putând fi ajustate zona de destinație, raza de teleportare sau feedback-ul vizual.

Pe lângă deplasare, șablonul integrează și un sistem de rotație incrementală, acționat prin joystick-ul de pe maneta dreaptă. Acesta permite utilizatorului să rotească avatarul la stânga sau la dreapta în pași predefiniți (snap turn), contribuind la reducerea disconfortului asociat cu rotația continuă în VR. Viteza și unghiul fiecărei rotații pot fi configurate în editorul Blueprint.

Template-ul include și un sistem de meniuri interactive în realitate virtuală, activate prin apăsarea unui buton dedicat de pe controler. Acestea sunt afișate sub forma unor ferestre 3D, care pot fi poziționate în fața utilizatorului și utilizate pentru setări, navigare sau informații suplimentare.

Din punct de vedere tehnic, proiectul conține mai multe Blueprint-uri predefinite, fiecare responsabil pentru funcționalitățile principale: deplasarea prin teleport, rotația incrementală, sistemul de prindere a obiectelor și gestionarea meniurilor. Acestea sunt ușor de înțeles și de personalizat, fiind bine documentate atât în interiorul editorului, cât și prin surse externe.

Alegerea acestui template a avut un impact semnificativ în simplificarea procesului de dezvoltare. Deși toate funcționalitățile prezentate puteau fi construite manual de la zero, utilizarea unui cadru existent a permis focalizarea pe aspectele creative și educaționale ale proiectului. În plus, VR Template beneficiază de o comunitate activă și o bază solidă de documentație oficială oferită de Epic Games, ceea ce a facilitat învățarea și adaptarea rapidă în cadrul proiectului VR Museum.

3.4. Cadrul virtual

În cadrul experienței virtuale VR Museum, utilizatorul are posibilitatea de a explora un muzeu de istorie naturală într-un mediu imersiv, conceput pentru a oferi atât elemente educaționale, cât și momente de descoperire interactivă. Totuși, forma actuală a proiectului nu a fost prezentă de la început; inițial, direcția aleasă a fost una mai ambițioasă și complexă, dar dificil de realizat în condițiile tehnice disponibile.

Versiunea inițială a proiectului includea un spațiu extins, compus dintr-o încăpere de pornire de dimensiuni reduse, care acționa ca un punct de introducere, urmat de o zonă largă, asemănătoare unei poieni deschise, unde utilizatorul putea explora mai multe expoziții dedicate dinozaurilor. Peisajul era vast și detaliat, oferind impresia unui mediu natural neîngrădit, departe de civilizația cotidiană. Deși zonele periferice ale scenei nu erau accesibile direct, designul acestora contribuia la senzația de profunzime și izolare - un spațiu fictiv, dar credibil, menit să stimuleze curiozitatea și să creeze atmosfera unei călătorii în timp.

Fiecare expoziție era dedicată unei specii de dinozaur, prezentând o combinație între modelul tridimensional al animalului și informații descriptive. Panourile interactive amplasate în jurul exponatului ofereau detalii despre perioada în care trăia specia respectivă, obiceiuri alimentare, habitat și descoperiri științifice relevante. Printre aceste panouri se regăsea și un buton intitulat „Preview”, a cărui funcție era să teleporteze utilizatorul într-un mediu special recreat pentru acea epocă istorică. Aceste scene tematice simulau condițiile de mediu - vegetație preistorică, climă, iluminare specifică și chiar sunete ambientale precum ciripitul reptilelor primitive sau foșnetul frunzelor mari - totul gândit

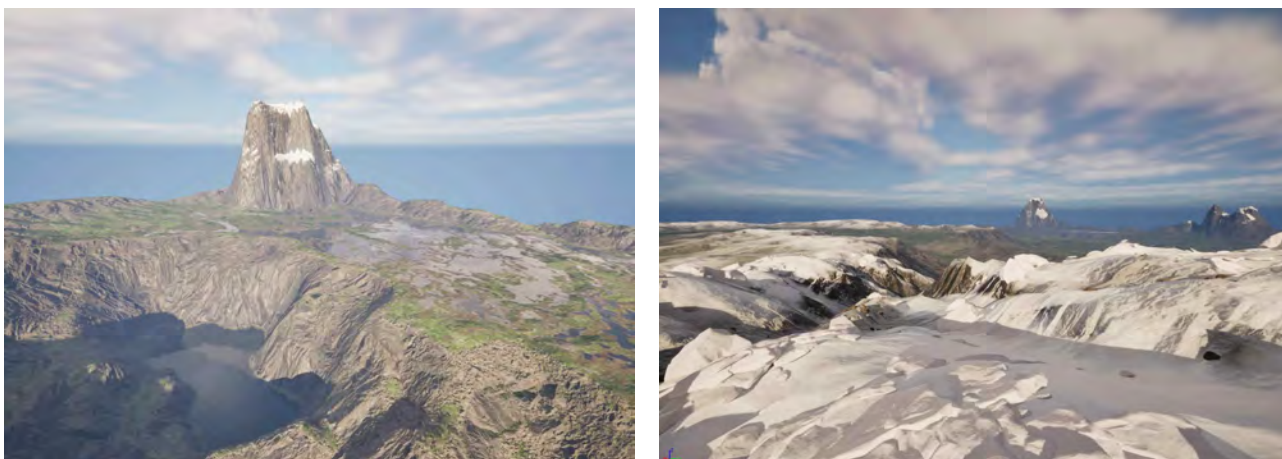


Figura 3.3. Proiectul initial

pentru a oferi o experiență completă și educativă.

În anumite cazuri, scena „preview” includea și o formă limitată de interacțiune: utilizatorul putea observa dinozaurul în mișcare, putea urmări o simulare de comportament specific (de exemplu, hrănire sau apărare), iar unele elemente ale mediului răspundeau la acțiunile acestuia (de exemplu, vegetația se mișca la apropiere). Această abordare avea scopul de a oferi nu doar o experiență pasivă de vizionare, ci una activă, bazată pe explorare și imersiune contextuală.

Astfel, s-a optat pentru o variantă mai realistă și fezabilă: un muzeu structurat în principal ca un spațiu interior, dar care include și o componentă exterioară. Această alegere a permis organizarea expozițiilor într-un mod mai coerent și ușor de gestionat, fără a compromite scopul educativ sau caracterul interactiv al experienței. De asemenea, am putut investi mai mult timp în perfecționarea accesibilității - prin optimizarea controalelor, a interfeței și a performanței aplicației - și în atragerea unui public mai larg, inclusiv utilizatori care nu sunt familiarizați cu tehnologia VR.

Prin această tranziție de la o idee conceptuală ambițioasă către o execuție practică și focalizată, proiectul VR Museum a reușit să păstreze esența scopului său - educarea prin explorare imersivă - fără a compromite stabilitatea, claritatea și calitatea experienței finale.

Pentru implementarea proiectului, s-a construit clădirea în care vor fi adăugate restul de obiecte, expoziții, etc.

3.5. Alcatuirea muzeului și a spațiului înconjurător

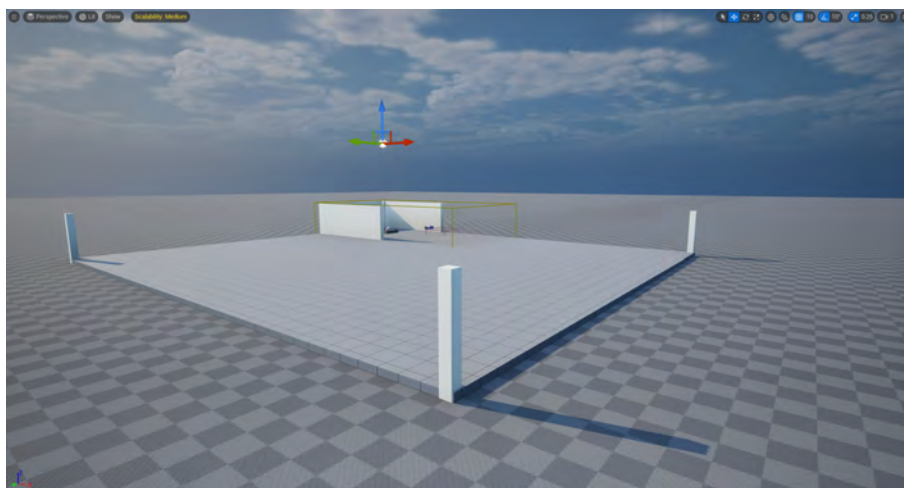


Figura 3.4. Alcătuirea muzeului

Arhitectura muzeului a fost construită utilizând obiectele disponibile în pachetul StarterContent, oferit gratuit odată cu șablonul Unreal Engine. Aceste elemente de bază au constituit punctul de plecare pentru amenajarea spațiului interior, fiind alese pentru simplitatea integrării și compatibilitatea directă cu structura proiectului.

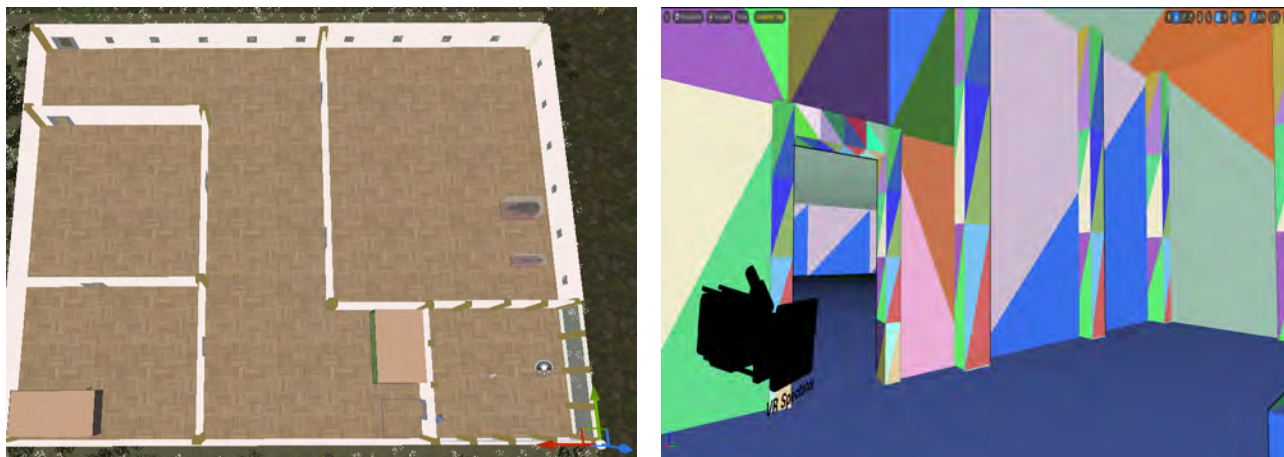


Figura 3.5. Alcătuirea mzeului - camera si utilizarea tehnologii Nanite pentru modelarea obiectelor

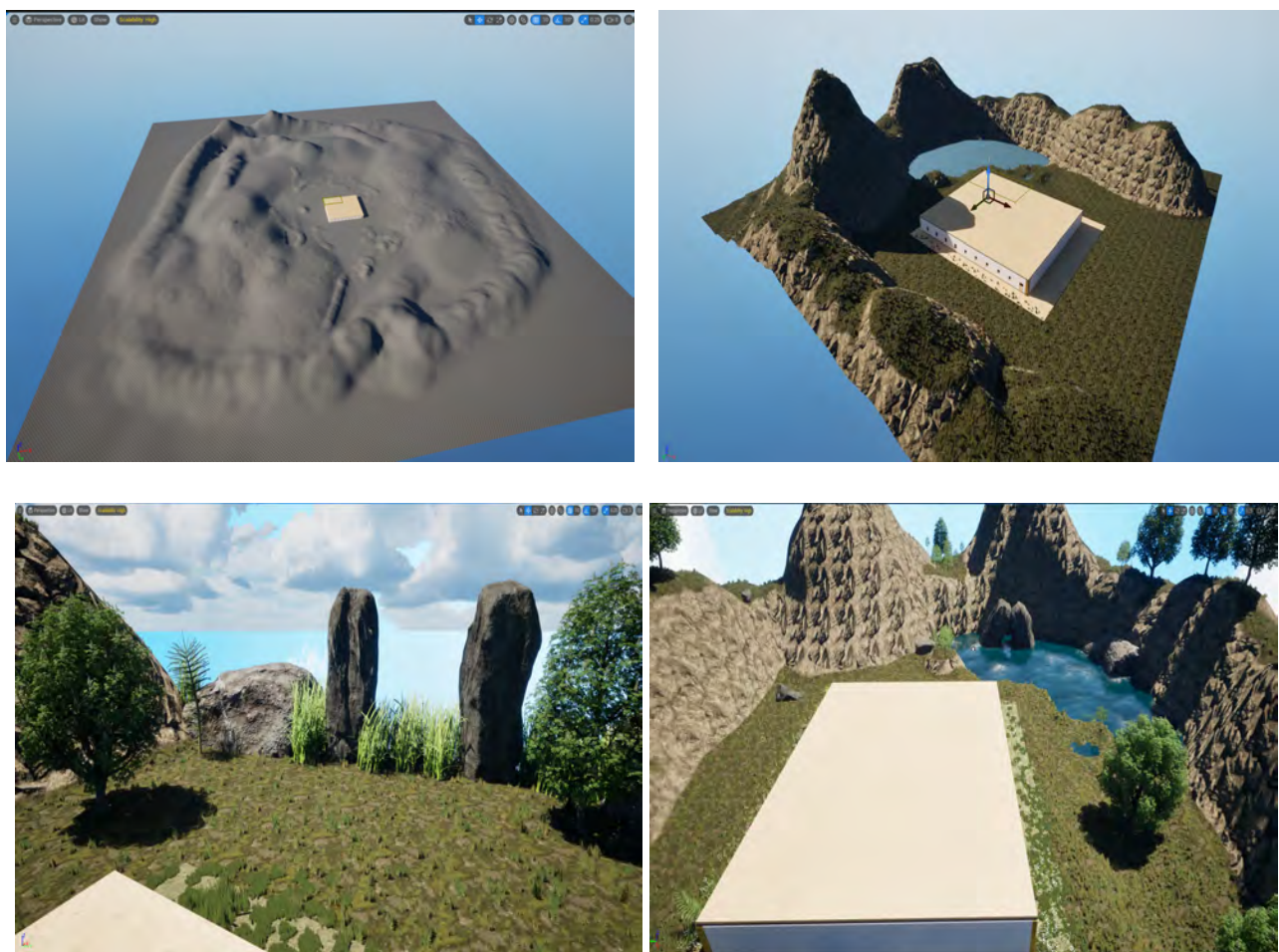


Figura 3.6. Alcătuirea terenului

Procesul de organizare a spațiului a fost unul provocator. Deși ideile de design erau numeroase, găsirea unei soluții coerente și echilibrate din punct de vedere vizual a necesitat mai multe

iterații. Inițial, muzeul a fost conceput ca un spațiu mare, deschis, fără compartimentări clare, cu scopul de a oferi flexibilitate în faza de construcție. Ulterior, acest spațiu a fost adaptat și segmentat în zone distincte, în funcție de tematica expozițiilor și de traseul pe care utilizatorul îl poate urma.

După stabilirea structurii interioare, atenția a fost direcționată către mediul exterior - peisajul virtual. Crearea acestuia a reprezentat o etapă interesantă și esențială pentru coerența vizuală a proiectului. Terenul a fost modelat manual prin instrumentele de Landscape Sculpting, adăugând munți, zone depresionare, potențiale cursuri de apă și mici denivelări care să simuleze un relief realist. Scopul a fost acela de a reda un cadru cât mai apropiat de natură, cu variații subtile de altitudine și volum care să elimine senzația de artificial sau plat. Jocul de lumină pe aceste suprafețe neregulate, împreună cu materialele de sol aplicate, contribuie la crearea unei atmosfere care, pe alocuri, poate părea apropiată de realitate.

Pentru a limita zona de explorare și a păstra imersiunea, au fost adăugate margini invizibile la extremitățile hărții. Aceste bariere împiedică utilizatorul să părăsească zona activă sau să observe capătul scenei, evitând astfel senzația că spațiul virtual este „tăiat” brusc ori incomplet.

Decorarea spațiului muzeal, precum și a zonei exterioare, a implicat integrarea unei game variate de materiale și obiecte decorative. Acestea au fost atent alese pentru a crea o experiență vizuală plăcută, diversificată și convingătoare din punct de vedere estetic.

3.6. Materialele în Unreal Engine

Pentru a adăuga detalii vizuale obiectelor din cadrul experienței VR, este necesară aplicarea unor materiale. În Unreal Engine, un material reprezintă un set complex de proprietăți vizuale care determină modul în care un obiect va reflecta lumina, ce culoare va avea, cât de rugos sau lucios va părea și ce detalii de suprafață va reda.

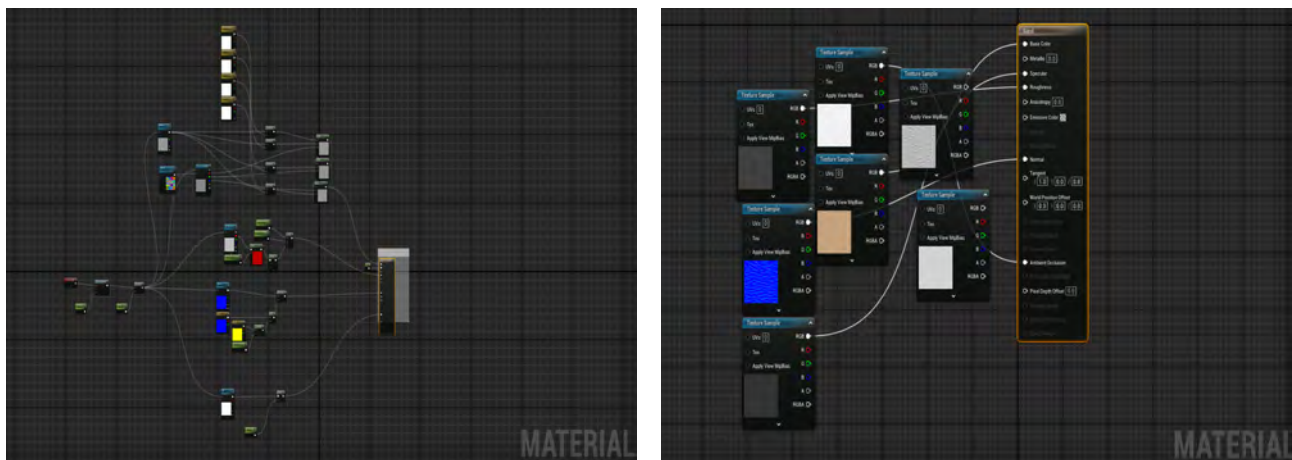


Figura 3.7. Un material din VR Museum

Materialele nu sunt doar culori simple aplicate pe obiecte, ci sunt compuse din mai multe texturi, fiecare având un rol specific. Aceste texturi sunt combinate într-un grafic de tip Material Editor, care permite conectarea și controlul parametrilor pentru a genera un rezultat final realist sau stilizat, în funcție de nevoile proiectului. În cele ce urmează sunt prezentate cele mai utilizate tipuri de texturi în crearea unui material de bază:

- **Base Color (Albedo)** - definește culoarea de bază a materialului, fără umbre sau influențe de iluminare. Este, practic, componenta vizuală dominantă care determină cum „arată” suprafața în condiții de lumină neutră. Nu conține informații despre reflexii, luciu sau profunzime, ci doar cromatică pură.

- **Normal Map** - o textură care simulează detalii fine de suprafață, cum ar fi zgârieturi, crăpături sau muchii, fără a modifica geometria reală a obiectului. Aceasta afectează modul în care lumina interacționează cu suprafața, oferind iluzia de volum și complexitate. Este extrem de utilă în optimizarea performanței, deoarece creează detalii vizuale fără a adăuga poligoane suplimentare.
- **Metallic** - efinește cât de metalică este suprafața materialului. Valorile ridicate (aproprate de 1) indică un material care reflectă lumina în mod specific unui metal (de exemplu, fier, aluminiu), în timp ce valorile apropiate de 0 indică un material nemetalic, cum ar fi piatra, lemnul sau plasticul. De obicei, această textură este în tonuri de gri sau alb-negru.
- **Roughness** - controlează cât de netedă sau rugoasă este suprafața. O valoare mică (spre 0) indică o suprafață foarte lucioasă, cum ar fi sticla sau metalul lustruit, în timp ce o valoare mare (spre 1) descrie o suprafață mată și difuză, cum ar fi cimentul sau hârtia. Acest parametru influențează modul în care sunt vizibile reflexiile.
- **Ambient Occlusion (AO)** - opțională, dar foarte utilă pentru adăugarea de umbriri fine în colțuri, margini sau zone în care lumina ambientală ar fi parțial blocată. Aceasta adaugă profunzime și realism suplimentar scenei, mai ales în combinație cu iluminarea globală.

Aceste texturi[?] pot fi fie importate din pachete externe, fie generate procedural în editor, și sunt combinate prin noduri logice în editorul de materiale din Unreal Engine. Rezultatul final este un material care poate fi aplicat oricărui obiect 3D din scenă, contribuind esențial la aspectul general al aplicației.

În cadrul proiectului VR Museum, au fost create materiale personalizate atât pentru interiorul muzeului (parchet, pereți, vitrine), cât și pentru mediul exterior (pământ, piatră, vegetație)[?]. Fiecare material a fost adaptat pentru a reda o atmosferă coerentă și naturală, urmând principiile de bază ale physically based rendering (PBR)[?].

Pentru crearea terenului din cadrul scenei exterioare, a fost utilizat un asset specializat, numit Landscape Pro[?]. Acesta este un material complex, multifuncțional, care combină în mod procedural mai multe tipuri de suprafețe - pământ, iarbă și rocă - într-un singur shader aplicabil pe sistemul de landscape din Unreal Engine. Avantajul major al acestui asset constă în faptul că, odată aplicat, materialul este capabil să detecteze automat înclinația și forma reliefului și să genereze în mod procedural prop-uri decorative: fire de iarbă, ramuri uscate, frunze căzute, flori, pietre și alte elemente naturale.

Această generare procedurală nu doar că accelerează procesul de construire a unei scene realiste, dar și adaugă un nivel ridicat de detaliu și varietate, greu de obținut manual. Astfel, utilizatorul are senzația că se află într-un mediu natural credibil, viu și dinamic. Fiecare zonă a terenului este compusă dintr-o combinație vizuală de textură de sol și obiecte tridimensionale ușor diferite, ceea ce previne repetitivitatea și accentuează realismul.

Totuși, această complexitate vine cu un cost de performanță semnificativ. Landscape Pro este un material pretențios din punct de vedere al resurselor hardware, în special atunci când se folosesc setările grafice la un nivel ridicat. Obiectele generate procedural - cum ar fi iarbă, frunze sau pietre - adaugă un număr mare de instanțe care trebuie randate în timp real, ceea ce poate afecta negativ fluiditatea experienței VR pe dispozitive mai modeste. Din acest motiv, asset-ul este configurat să reacționeze la setările grafice ale aplicației: atunci când acestea sunt reduse (de exemplu, pentru a obține performanță mai bună pe sisteme cu specificații mai slabe), toate prop-urile adiționale dispar automat, rămânând doar textura de bază aplicată pe teren.

Această tranziție vizuală influențează semnificativ calitatea percepută a mediului înconjurător. La setări maxime, peisajul este bogat, divers și foarte apropiat de un mediu natural real. La setări reduse, scenele rămân funcționale, dar vizibil simplificate. Cu toate acestea, decizia de a utiliza Landscape Pro a fost una justificată de necesitatea unei prezentări vizuale impresionante, în special în contextul explorării unui muzeu în realitate virtuală, unde imersiunea este un factor esențial.

3.7. Realizarea asset-urilor

Asset-urile utilizate într-un proiect Unreal Engine pot proveni din surse variate, fie că sunt special concepute pentru motorul grafic realizat de Epic Games, fie că sunt universale și adaptate ulterior. Indiferent de proveniență, toate asset-urile 3D[?] sunt compuse dintr-o rețea de poligoane - elemente geometrice esențiale care determină forma, complexitatea și nivelul de detaliu al obiectului. Cu cât un asset are mai multe poligoane, cu atât este mai detaliat, dar și mai costisitor din punct de vedere al performanței.

În situația ideală, asset-ul este creat special pentru Unreal Engine și vine deja optimizat, incluzând o structură internă denumită skeleton (schelet). Acest schelet permite animarea obiectului, permițând mișcarea și manipularea părților componente (cum ar fi membrele unui corp sau articulațiile unui robot). În combinație cu un set de animații - realizate frame cu frame sau generate procedural - acest sistem oferă o bază solidă pentru personaje sau obiecte dinamice care pot reacționa la acțiunile utilizatorului sau la mediul înconjurător.

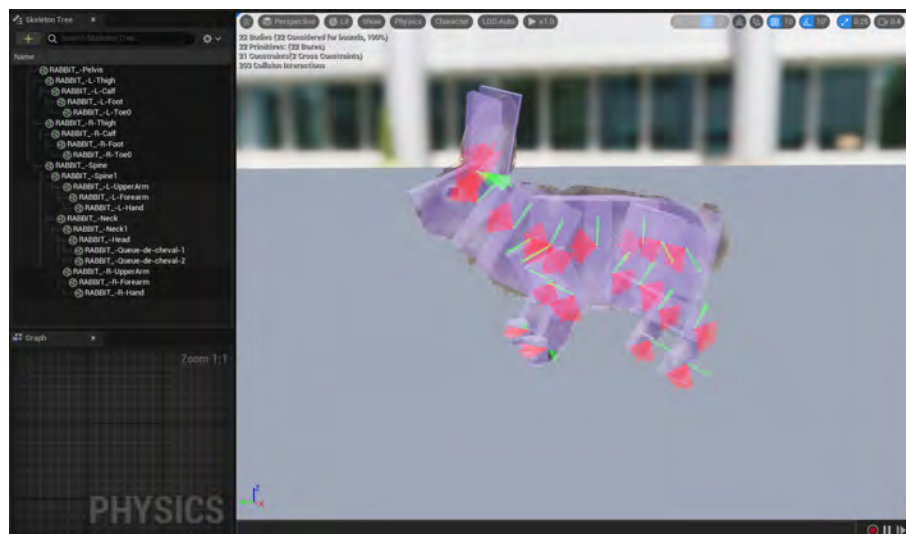


Figura 3.8. Animația unui iepure

Pentru animarea acestor asset-uri, se folosește adesea o abordare de tip frame-by-frame, în care pozițiile oaselor și deformările de mesh sunt atent reglate pentru fiecare cadru al secvenței. Acest proces este unul laborios, care necesită precizie și atenție pentru a asigura mișcări fluide și realiste. În cazul proiectului VR Museum, însă, s-a optat pentru o soluție mai simplă: asset-urile animate au fost convertite în Static Meshes, adică obiecte statice, care nu mai pot fi animate, dar pot fi plasate direct în scenă. Această decizie a fost luată pentru a reduce complexitatea proiectului și a evita eventuale probleme de compatibilitate.

Pentru asset-urile care nu au fost concepute special pentru Unreal Engine, integrarea a presupus un proces suplimentar de convertire. Aceste resurse externe au fost descărcate din diverse surse și transformate în formatul glTF (.glb sau .gltf), unul dintre cele mai populare și versatile pentru schimbul de modele 3D. Odată convertite, ele au fost importate în editorul Unreal, însă nu fără dificultăți.

În numeroase cazuri, conversia a provocat probleme majore legate de coliziune, dimensiuni incorecte sau descompunerea asset-ului în componente multiple. Unele modele importate aveau o scară extrem de mică (ex. 0.0005), ceea ce a dus la pierderea completă a coliziunilor sau la comportamente neprevăzute în scenă. Aceste asset-uri au necesitat intervenții manuale: redimensionare, ajustare a ancorelor, eliminarea coliziunilor greșite și gruparea componentelor individuale într-un singur element logic. În unele cazuri, un singur prop era alcătuit din peste 30 de subcomponente, ceea ce a însemnat ore întregi de muncă suplimentară.

Unreal Engine suportă o varietate de formate de fișiere 3D, printre care .fbx, .glb/.gltf, .usdz sau .obj. Totuși, din toate aceste opțiuni, doar formatul glTF s-a dovedit a fi fiabil pentru fluxul de

lucru folosit în acest proiect, chiar dacă au existat probleme frecvente legate de scalare și organizare internă. Formatul .fbx, deși foarte popular, a prezentat în unele cazuri erori la import, iar celelalte formate (precum .usdz) nu au oferit controlul necesar asupra parametrilor de compunere.

Integrarea asset-urilor în proiectul VR Museum a reprezentat una dintre cele mai laborioase etape ale procesului de dezvoltare. Aceasta a presupus nu doar selecția elementelor potrivite, ci și adaptarea lor la cerințele motorului grafic, corectarea manuală a erorilor și optimizarea pentru performanță, toate cu scopul de a construi un mediu coerent, atractiv vizual și funcțional în context VR.

3.8. *Lightning*

Pentru a asigura o atmosferă credibilă și o vizibilitate bună în cadrul experienței VR Museum, a fost implementat un sistem de iluminare mixt, care combină lumina naturală în exterior cu iluminarea artificială în interior. Alegerea acestui sistem dual are scopul de a evidenția detaliile mediului și ale expozițiilor, oferind în același timp o experiență estetică coerentă.

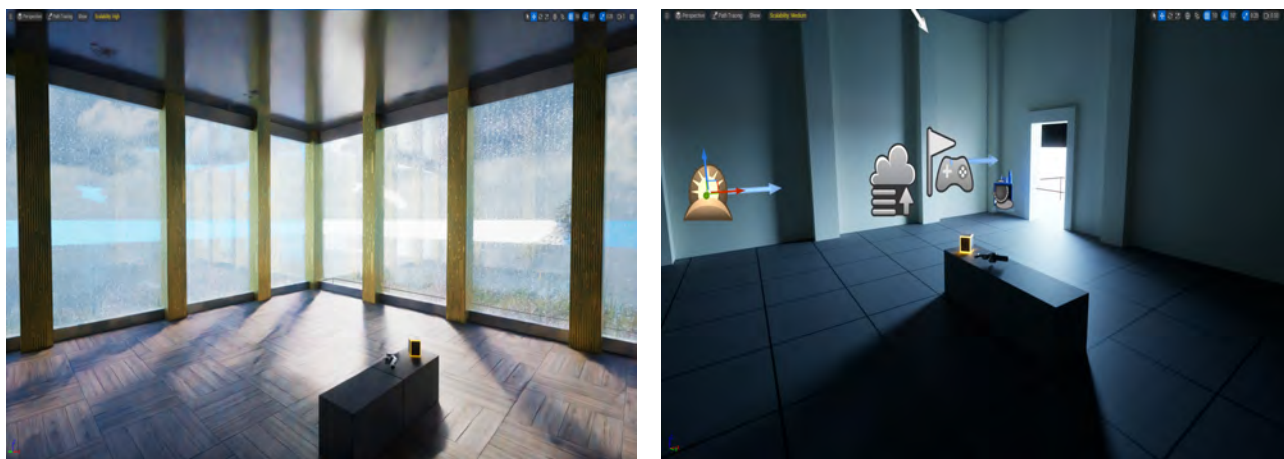


Figura 3.9. Lumina din interior și exterior - teste inițiale

În zona exterioară, iluminarea simulează condițiile din timpul amiezii, cu un ambient luminos constant. Soarele este poziționat într-un unghi static optim, astfel încât fiecare model 3D să poată fi observat cu ușurință, fără umbre prea dure sau zone excesiv de întunecate. Nu a fost implementat un ciclu de zi-noapte, deoarece durata medie estimată de explorare a experienței este de aproximativ 10 minute - un interval prea scurt pentru a justifica rotația dinamică a soarelui sau tranziții de iluminare. Astfel, soarele rămâne fix pe cer pe tot parcursul sesiunii.

La interior, arhitectura a fost inițial proiectată cu multe ferestre, însă s-a renunțat ulterior la această soluție în favoarea iluminării artificiale controlate. Ferestrele au fost acoperite parțial sau complet pentru a preveni interferența luminii naturale cu sursele de lumină plasate strategic în muzeu. Astfel, iluminarea interioară se bazează exclusiv pe corpuri de iluminat de tip neon (tuburi fluorescente), amplasate atât deasupra exponatelor, cât și pe tavan.

Această abordare are mai multe avantaje. În primul rând, asigură o distribuție uniformă a luminii, evitând zonele prea întunecate sau prea luminate. În al doilea rând, permite evidențierea efectelor de ray tracing în timp real – reflexii, umbre dinamice și iluminare globală indirectă - care contribuie major la realismul vizual. Fiecare sursă de lumină a fost calibrată pentru a evidenția obiectele din jurul ei, punând accent pe detalii, forme și materiale.

Anumite zone ale muzeului sunt intenționat mai intens luminate pentru a atrage atenția asupra unor expoziții cheie sau pentru a accentua dramatismul scenei. Această variație de intensitate luminează contextul narativ și oferă o experiență mai dinamică.

Totuși, în unele cazuri pot apărea mici artefacte vizuale, precum flickering-ul luminii (palpitații



Figura 3.10. Ray Tracing

sau variații neașteptate de intensitate), cauzate de interacțiuni între geometriile scenei și modul în care lumina este calculată în timp real. Astfel de probleme apar rareori și nu afectează semnificativ experiența generală, mai ales că majoritatea situațiilor au fost optimizate în faza de testare.

De menționat că sistemul de iluminare a fost gândit pentru a fi compatibil cu standardele performanței în VR. Deși iluminarea în timp real oferă rezultate vizuale excelente, aceasta poate fi costisitoare din punct de vedere al resurselor, motiv pentru care s-au realizat compromisuri controlate: s-a preferat folosirea static și stationary lights acolo unde a fost posibil, și s-a limitat numărul de surse dinamice per cameră pentru a menține fluiditatea aplicației.

Iluminarea în VR Museum nu are doar un rol funcțional, ci și estetic și educațional, contribuind activ la conturarea atmosferei generale și la accentuarea punctelor de interes din cadrul turului virtual.

3.9. Expoziții

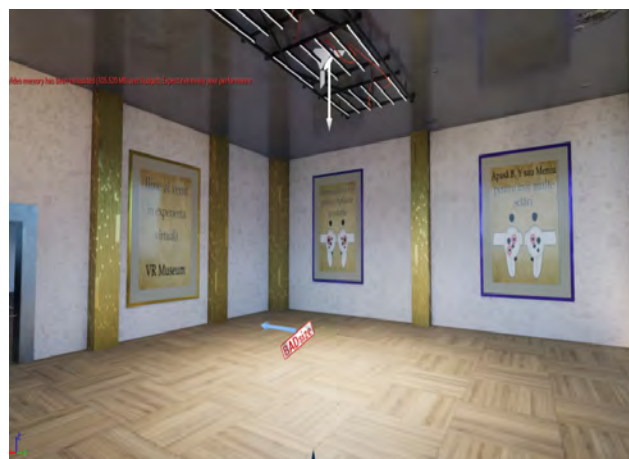


Figura 3.11. Camera de start

În cadrul muzeului virtual sunt integrate mai multe expoziții tematice, fiecare amplasată în încăperi distincte, cu o identitate vizuală și informațională proprie. Distribuția acestora este gândită astfel încât utilizatorul să parcurgă un traseu progresiv, în care imersiunea și gradul de interacțiune cresc odată cu avansarea prin spațiul muzeal.

Camera de inițializare (start room) are rolul de a familiariza utilizatorul cu sistemul de control, printr-o zonă special dedicată testării mișcării, orientării spațiale și interacțiunilor de bază. Aici pot fi observate instrucțiuni vizuale, meniu simplificat și elemente interactive de antrenament, toate într-un

mediu neutru, menit să introducă vizitatorul în experiență fără disconfort.

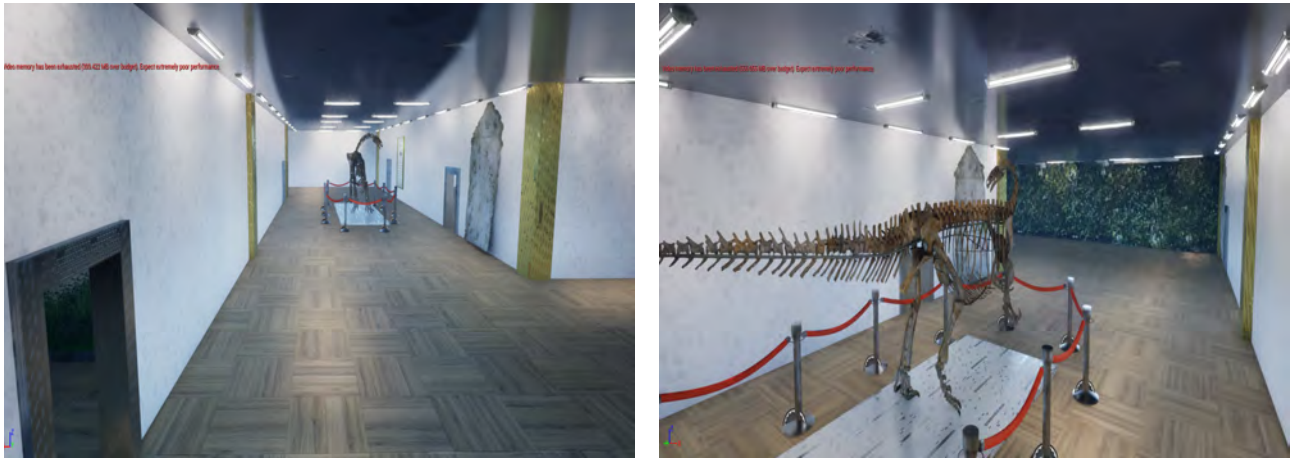


Figura 3.12. Holul muzeului

Urmează holul central, un spațiu amplu decorat cu vegetație 3D, lumină volumetrică și efecte ambientale dinamice. Holul servește drept nod de legătură către celelalte săli și adăpostește o piesă centrală remarcabilă: un schelet de Paleosaurus, modelat cu detalii fine și iluminat cu surse direcționale pentru evidențierea structurii osoase.



Figura 3.13. Camera 1

Prima cameră de expoziție este dedicată mamiferelor terestre. Aceasta conține modele 3D realiste ale unor specii sălbatice, atât prădători cât și ierbivore, amplasate în poziții naturale. Fiecare exemplar este însoțit de un panou informativ digital, ce conține date despre habitat, comportament și rolul său în lanțul trofic. Panourile sunt concepute astfel încât informațiile să fie declanșate la apropierea utilizatorului.

În continuare, camera acvatică oferă o tranziție către mediile subacvatice. Aici pot fi întâlnite un grup familial de delfini (mamă și pui), o caracatiță de dimensiuni mari și un acvariu digital interactiv cu pești tropicali. Pe lângă fauna marină, expoziția include și o serie de obiecte tradiționale folosite în pescuit, precum capcane din lemn, plase vechi și cârlige artisanale, toate recreate digital pe baza surselor istorice.



Figura 3.14. Camera 2

În partea opusă se află o încăpăre mai spațioasă, destinată unei colecții de obiecte istorice de utilitate practică: unelte, recipiente, instrumente de vânătoare și chiar obiecte de divertisment arhaice. Acestea nu sunt prezentate la scară reală, ci au fost redimensionate pentru o mai bună lizibilitate și încadrare vizuală în spațiul VR. Obiectele sunt grupate tematic, fiecare fiind însoțit de o scurtă descriere contextuală – unele cu fundal audio explicativ.

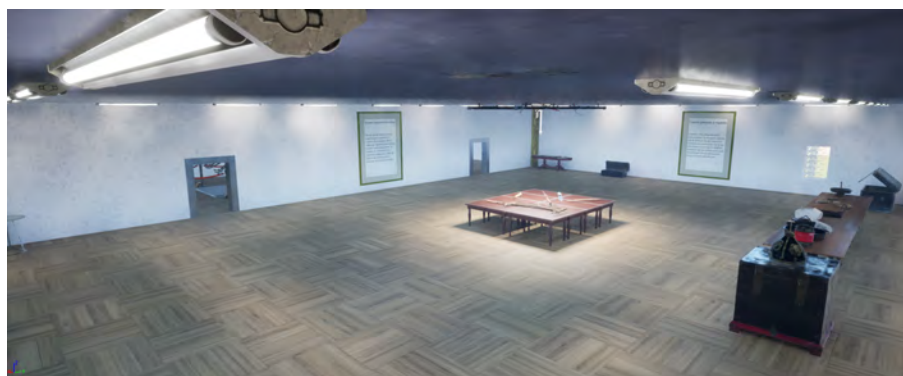


Figura 3.15. Camera 3

În zona exterioară a muzeului, sunt amplasate exponate de mari dimensiuni care nu puteau fi încadrate în sălile interioare: dinozauri de tip erbivor și carnivor, reconstituiți digital. Fiecare model este acompaniat de o placă informativă și animat în poziție naturală, pentru a reda dinamism. În apropiere se regăsește și o scenă de reproducere, unde este prezentat un cuib cu ouă, din care pot fi observați pui de dinozaur aflați în proces de eclozare – un detaliu menit să aducă un plus de viață și realism.

Toate aceste expoziții au fost create, configurate și ajustate manual, utilizând asset-uri de înaltă calitate, modificate pentru a se potrivi specificului aplicației. S-a acordat o atenție deosebită compoziției scenice, proporțiilor, iluminării și detaliilor – pentru a oferi o experiență personalizată, realistă și educativă. Integrarea fiecărui element s-a făcut cu respectarea cerințelor de performanță în VR, păstrând un echilibru între fidelitatea vizuală și fluiditatea navigării.

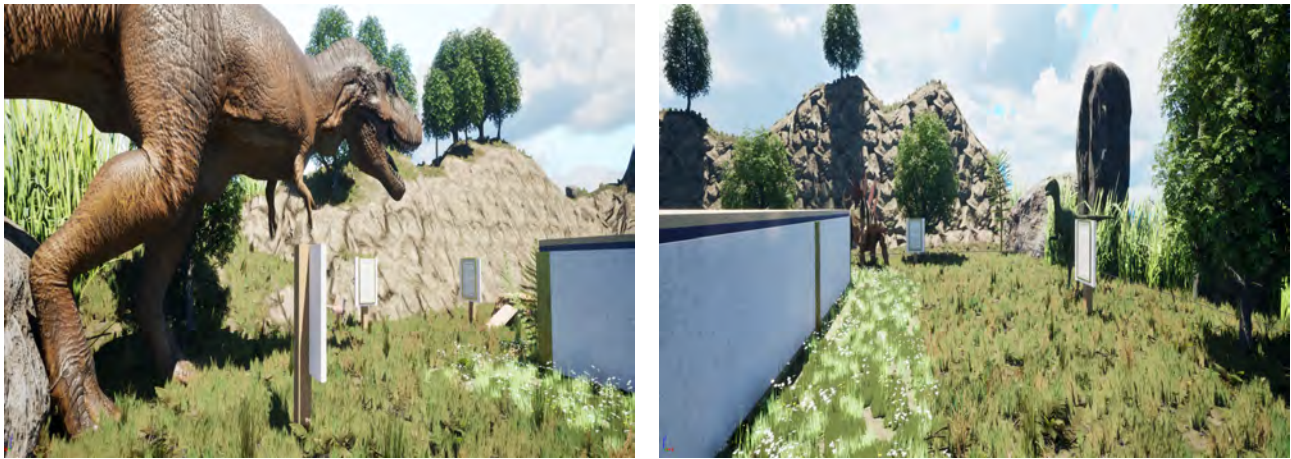


Figura 3.16. Muzeul exterior

3.10. VR Pawn

Personajul controlat de utilizator în cadrul aplicației VR Museum poartă denumirea de VR Pawn, o componentă fundamentală în dezvoltarea oricărei aplicații compatibile cu realitatea virtuală în Unreal Engine. Spre deosebire de clasa standard de „Player Character” folosită în jocurile de tip First-Person sau Third-Person, unde controlul este limitat la mișcare și cameră, în cazul realității virtuale, interacțiunea se extinde la un nivel mult mai granular, incluzând urmărirea mâinilor, mișcarea independentă a acestora și detecția coliziunilor sau a gesturilor în spațiu.

În contextul aplicației dezvoltate, VR Pawn are un rol central în structură, întrucât majoritatea funcționalităților sunt gestionate local, aplicația fiind una single-player și rulând direct pe sistemul utilizatorului. Astfel, VR Pawn devine nucleul logicii aplicației, acționând nu doar ca intermediar între utilizator și scenă, ci și ca element de legătură („bridge”) între multiple module funcționale.

Printre componentele critice integrate în cadrul VR Pawn-ului se numără, printre altele, meniul principal al aplicației și sistemul de locomotion (deplasare), fiecare dintre acestea având o implementare complexă, ce va fi detaliată în secțiunile următoare.

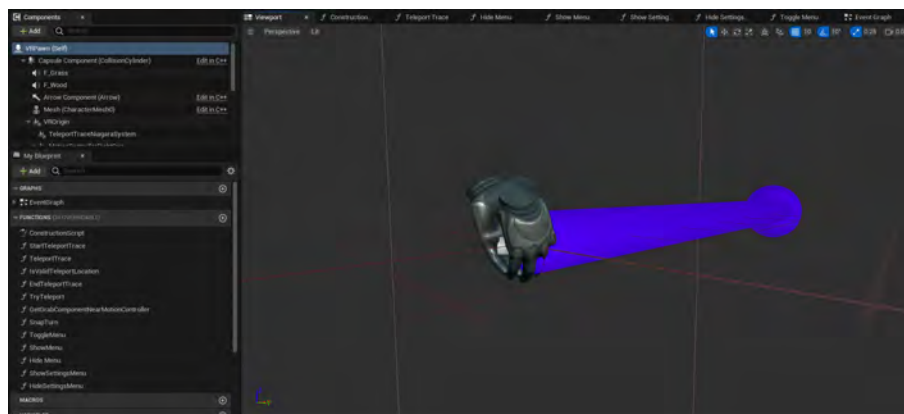


Figura 3.17. VR Pawn

3.11. Movement

În versiunea originală a șablonului Virtual Reality Template, este prezent un sistem de locomoție de bază, bazat pe teleportare. Această metodă este frecvent utilizată în aplicații VR datorită avantajelor legate de confortul utilizatorului, reducând riscul de motion sickness. Cu toate acestea, implementarea oferită în template-ul implicit este destul de rudimentară și prezintă mai multe limitări atât

din punct de vedere tehnic, cât și vizual.

Mai exact, sistemul de teleportare nu detectează întotdeauna corect suprafețele valide pentru deplasare. Ray-ul proiectat din controller intersectează uneori plane verticale sau obiecte neadecvate (precum margini de mesh-uri), iar zona de destinație poate deveni confuză pentru utilizator. În plus, efectele vizuale asociate teleportării sunt minime: indicatorul de plasare este static și lipsit de feedback clar, ceea ce diminuează experiența de utilizare și poate crea incertitudine privind punctul exact de sosire.

Pentru a îmbunătăți calitatea și naturalețea deplasării în mediul virtual, se apelează la un sistem de locomoție continuă, atât pentru deplasarea liniară (smooth locomotion), cât și pentru rotație (smooth turn). Această metodă oferă un control mai precis și o experiență mai apropiată de explorarea din lumea reală, fiind mai potrivită pentru un tur virtual al unui muzeu.

Noua metodă se bazează pe interpretarea semnalului analogic de la joystick-uri:

- Joystick-ul stâng controlează direcția de deplasare, permițând utilizatorului să meargă înainte, înapoi sau lateral, în funcție de orientarea sa;
- Joystick-ul drept controlează rotația continuă, cu o viteză definită în funcție de intensitatea devierii.

Pentru a implementa sistemul de locomoție continuă în cadrul experienței VR, au fost introduse două funcții noi mapate pe joystick-urile controlerelor, utilizând sistemul Enhanced Input Action din Unreal Engine 5. Aceste funcții sunt: SmoothMove și SmoothTurn

SmoothMove:

Funcționalitatea de deplasare continuă presupune mai multe componente care lucrează împreună, dintre care cele mai importante sunt: determinarea direcției de mișcare, detectarea suprafeței și redarea pașilor.

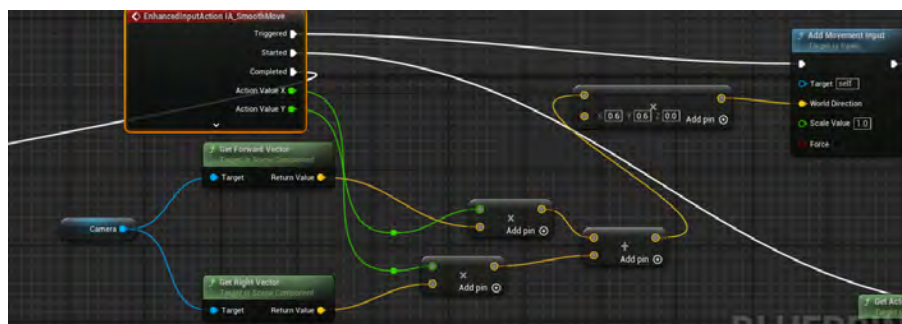


Figura 3.18. Smooth Move

Pentru ca deplasarea să fie realistă și corect orientată, este necesară obținerea coordonatelor actorului (VRPawn) și a direcției sale de privire. Aceste informații sunt esențiale pentru a calcula vectorii de mișcare pe axele înainte și lateral (forward și right).

Camera atașată Pawn-ului VR este utilizată pentru a extrage vectorii de orientare prin funcțiile GetForwardVector și GetRightVector. Acești vectori sunt ulterior înmulțiți cu valorile analogice provenite de la joystick (care indică direcția și intensitatea mișcării). Vectorul rezultat este transmis ca parametru către funcția AddMovementInput, care aplică mișcarea în sistemul de coordonate global (World Direction), asigurând o deplasare fluidă și direcționată corect.

Surface Detection și efecte audio: Footsteps Pentru a spori realismul experienței, a fost integrat un sistem audio care redă sunete de pași diferiți în funcție de suprafața pe care se deplasează utilizatorul.

Au fost selectate efecte sonore din biblioteca Epidemic Sound, grupate în două categorii principale:

- **ParquetCore** - care conține 22 de sunete de pași pe podea de lemn
- **GrassCore** - cuprinzând 15 sunete de pași pe suprafețe naturale, cum ar fi pământ și iarbă

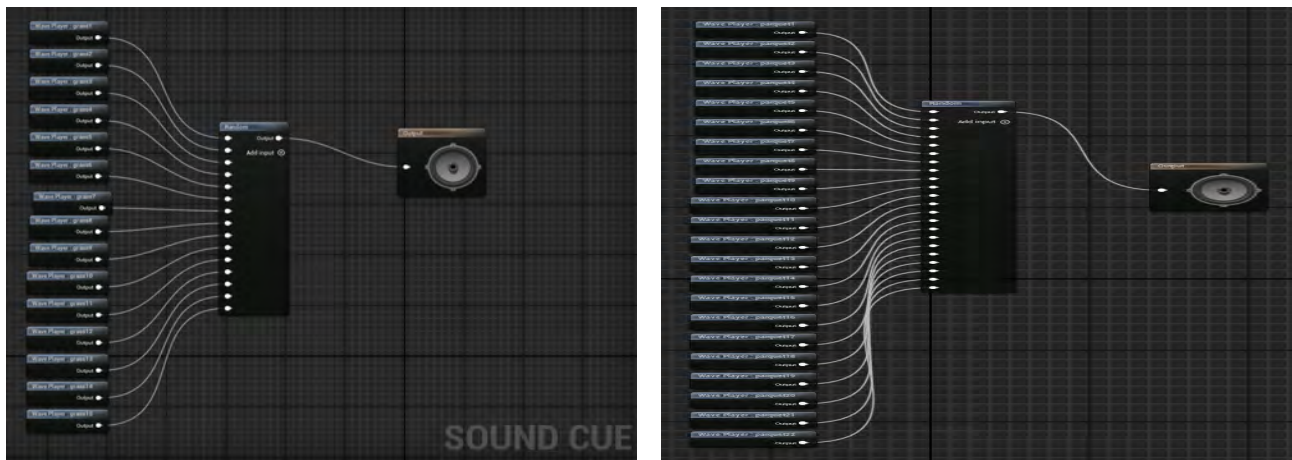


Figura 3.19. Footsteps

Fiecare grup de sunete utilizează o funcție Random care selectează aleatoriu un clip audio din listă, asigurând astfel o variabilitate mare a sunetelor redate. Acest mecanism contribuie la o experiență audio mai realistă și mai imersivă, reducând efectul de repetiție și artificialitate.

Pentru redarea corectă a sunetelor de pași, este necesară diferențierea între tipurile de suprafețe pe care actorul se deplasează. Această diferențiere se realizează pe baza materialelor asociate cu obiectele din cadrul mediului virtual.



Figura 3.20. Smooth Move complet, cu implementarea Phys pentru materiale

Materiale

Un material în Unreal Engine poate fi configurat cu o gamă variată de parametri, printre care se numără și atributul „Phys Material”. Acest parametru permite asocierea unui tip specific de material fizic, ce poate fi ulterior identificat în runtime. În cazul aplicației curente, s-au utilizat două tipuri de materiale fizice: „Wood” pentru suprafețele interioare ale muzeului și „Grass” pentru zonele exterioare, unde mediul este natural. Această separare semantică permite sistemului să distingă rapid suprafața pe care se află utilizatorul și să redea sunetul corespunzător.

Pentru a determina materialul pe care se află actorul în orice moment, s-a implementat un sistem de detecție automată a suprafeței. Acesta funcționează pe baza unei raze virtuale (line trace) care este lansată vertical, de sub actor în jos. Mai exact, se folosește funcția LineTraceByChannel, care primește ca parametru poziția actuală a actorului (prin GetActorLocation) pentru a stabili punctul de pornire al razei. Capătul razei este setat la o distanță de 100 de unități sub actor, asigurând astfel detecția obiectului imediat aflat sub picioare.

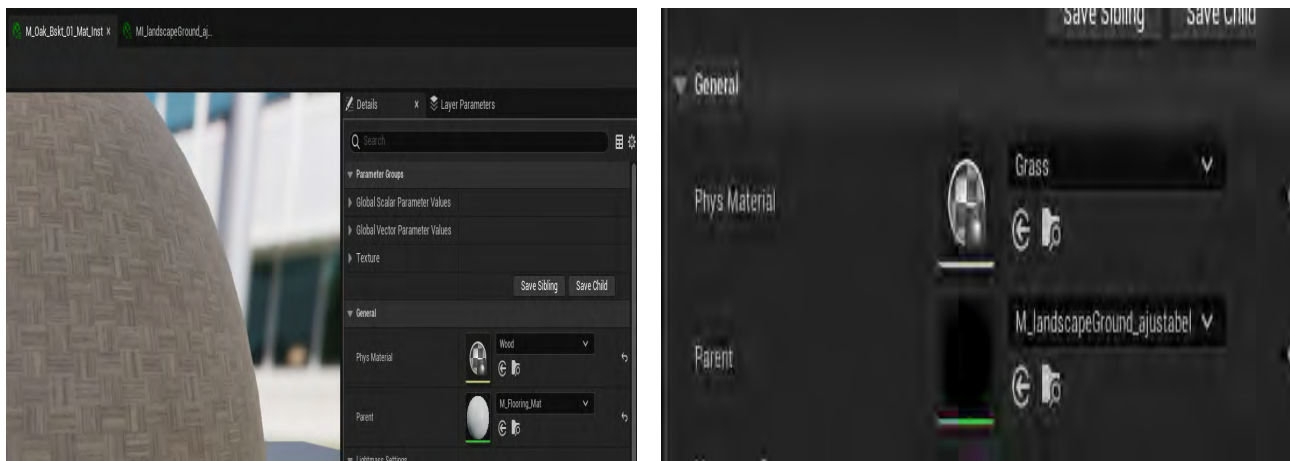


Figura 3.21. Aplicarea Phys la fiecare material folosit

Această rază de detecție poate fi observată în modul de debugging vizual, dar nu va fi vizibilă în experiența finală pentru utilizator. După lansarea razei, se folosește funcția `BreakHitResult` pentru a analiza rezultatul coliziunii. Dacă un obiect este detectat, se verifică materialul fizic asociat acestuia, iar în funcție de rezultat se setează o variabilă booleană numită `IsOnWood`. Aceasta va avea valoarea `TRUE` dacă suprafața detectată este de tip „Wood” sau `FALSE` în orice alt caz. În acest mod, putem controla ce tip de sunet va fi redat la fiecare pas, în funcție de contextul în care se află utilizatorul.

Pentru gestionarea redării sunetelor, în momentul în care joystick-ul este înclinat și actorul începe să se deplaseze, este pornit un cronometru intern utilizând funcția `SetTimerByEvent`.

Acest cronometru determină intervalul la care vor fi redate sunetele de pași. În funcție de starea variabilei `IsOnWood`, sistemul va selecta un sunet din setul `GrassCore` (pentru exterior) sau `ParquetCore` (pentru interior). Fiecare sunet este selectat aleatoriu dintr-un set de înregistrări, oferind varietate auditivă și realism acustic.

Când joystick-ul nu mai este înclinat (utilizatorul nu mai înaintează), cronometrul este oprit și resetat cu ajutorul funcției `ClearAndInvalidateTimerByHandle`, prevenind astfel redarea nejustificată a sunetelor între secvențele de deplasare. Acest mecanism contribuie la o experiență sonoră coerentă, adaptată contextului și comportamentului utilizatorului în mediul virtual.

SmoothTurn

Pentru rotația actorului într-un mod fluid și natural, s-a implementat o funcție simplificată, denumită `SmoothTurn`. Atunci când joystick-ul de pe maneta dreaptă este înclinat spre stânga sau dreapta, este declanșată o actualizare incrementală a orientării actorului. Aceasta se realizează prin funcția `AddActorWorldRotation`, care modifică rotația actorului pe axa verticală (Yaw) în pași mici și constanți, proporțional cu intensitatea semnalului joystick-ului.

Deși rotația poate fi realizată și fizic de către utilizator prin întoarcerea corpului, această funcționalitate a fost păstrată pentru situațiile în care spațiul fizic disponibil este restricționat (de exemplu, în cazul utilizatorilor care stau pe loc sau folosesc un sistem de tip standing VR).

În cadrul noului sistem de locomoție continuă, direcția de deplasare înainte este influențată direct de orientarea actorului, mai precis de direcția de privire a utilizatorului. Acest aspect este esențial pentru o experiență VR naturală: atunci când utilizatorul își rotește capul, iar comanda joystick-ului rămâne aceeași (spre exemplu, mișcare înainte), deplasarea se va produce în noua direcție a privirii, nu într-o direcție absolută față de scenă. Astfel, mișcarea este întotdeauna contextuală și raportată la orientarea corporală, ceea ce contribuie la o navigare intuitivă în mediul virtual.

Pentru obținerea unui rezultat cât mai confortabil și realist, au fost efectuate numeroase teste de reglaj fin asupra parametrilor ce determină viteza de deplasare și viteza de rotație. Valorile finale au fost alese astfel încât să ofere o experiență fluentă, dar și să prevină apariția simptomelor de disconfort,

precum motion sickness sau cybersickness.

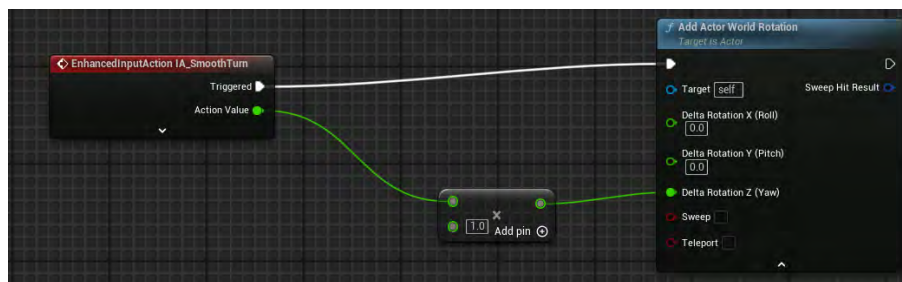


Figura 3.22. Smooth Turn

SmoothTurn

Un aspect important al designului locomotiei VR este legat de rotația artificială. Deoarece mișcările bruște de rotație pot provoca stări de rău utilizatorilor sensibili, viteza de rotație a fost redusă semnificativ, pentru a permite o adaptare mai blândă a sistemului vizual. Totodată, rotația nu este obligatorie, deoarece utilizatorul se poate întoarce natural în realitate, folosind mișcarea fizică a corpului (în funcție de gradul de libertate oferit de spațiul disponibil în locație). Prin urmare, rotația continuă este oferită ca o opțiune complementară, nu ca un mecanism principal.

Această abordare echilibrată între realism și confort a fost esențială în contextul proiectului VR Museum, unde explorarea spațiului este un element cheie care trebuie să se desfășoare într-un mod accesibil pentru toate categoriile de utilizatori.

3.12. Meniul principal și cel de setări

Meniul de setări din cadrul aplicației VR Museum permite utilizatorului să ajusteze parametrii grafici în funcție de configurația sistemului utilizat, precum și alte opțiuni relevante pentru performanță și confort în realitate virtuală. Utilizatorul poate selecta unul dintre profilurile grafice prestabilite: Low, Medium, High, Ultra și Cinematic. Deși Unreal Engine permite configurarea detaliată a fiecărui parametru individual, în cadrul aplicației a fost implementată o soluție unificată. Astfel, la alegerea unui profil, toate setările grafice sunt aplicate automat într-o configurație specifică acelui nivel.

Parametrii influențați includ:

- **View Distance** - controlează distanța până la care obiectele păstrează modelul 3D complet, înainte de a fi simplificate prin tehnici LOD (Level of Detail).
- **Anti-Aliasing** - netezește marginile obiectelor pentru a elimina efectele de tip „jagged edges”.
- **Post Processing** - gestionează efectele vizuale aplicate în faza finală de randare, precum:

Tehnică	Explicație
Ambient Occlusion	calculează umbrirea indirectă între obiecte
Depth of Field	estompează elementele aflate în afara planului de focus
Motion Blur	adaugă estompere obiectelor aflate în mișcare rapidă
High Intensity Color	crește saturația imaginii, oferind un efect stilizat
Chromatic Aberration	simulează aberația cromatică de pe lentile
Grain	adaugă zgomot vizual pentru un efect cinematic
Vignette	întunecă subtil marginile cadrului

- **Shadows** - influențează calitatea și claritatea umbrelor din scenă.

- **Global Illumination** - simulează iluminarea indirectă, similar cu Ray Tracing, dar cu un cost computațional mai redus.
- **Reflections** - utilizează Lumen, Ray Tracing sau Screen Space Reflections pentru simularea reflexiilor realiste.
- **Textures** - reglează rezoluția texturilor aplicate obiectelor, influențând claritatea vizuală și utilizarea memoriei video.
- **Effects** - ajustează complexitatea efectelor speciale (particule, volumetrie, transparente), cu un impact limitat în cadrul aplicației.
- **Foliage** - controlează nivelul de detaliu al vegetației, inclusiv comportamentul dinamic în condiții de mediu (vânt, apă).

Crearea meniului a implicat mai multe etape: design vizual adaptat pentru VR, scalare în funcție de câmpul vizual și implementarea logicii funcționale. Meniul este apelat printr-un buton de pe controlerele VR și apare în fața utilizatorului, în funcție de direcția privirii la momentul activării. Dacă meniul este deja afișat, o nouă apăsare îl închide, iar o altă activare îl reafixează într-o nouă poziție, actualizată.

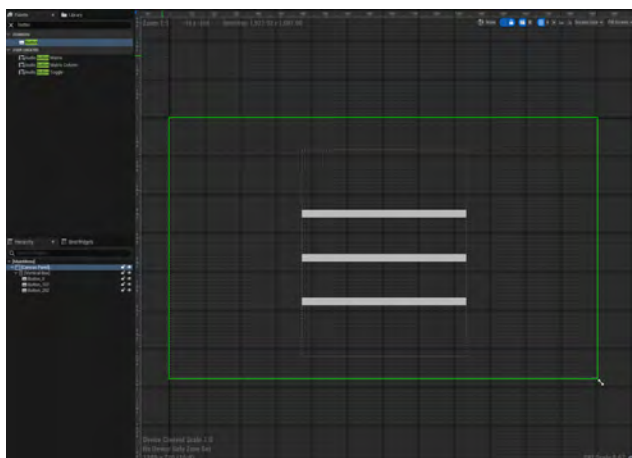


Figura 3.23. Meniul principal - etape din procesul de dezvoltare

Cât timp meniul este vizibil, din fiecare mână virtuală se proiectează o linie de ghidare, care permite o selecție ușoară a opțiunilor. Interacțiunea cu butoanele se realizează printr-un sistem de tip OnClick, similar clicurilor de mouse, funcțional atât în UI 2D, cât și în VR.

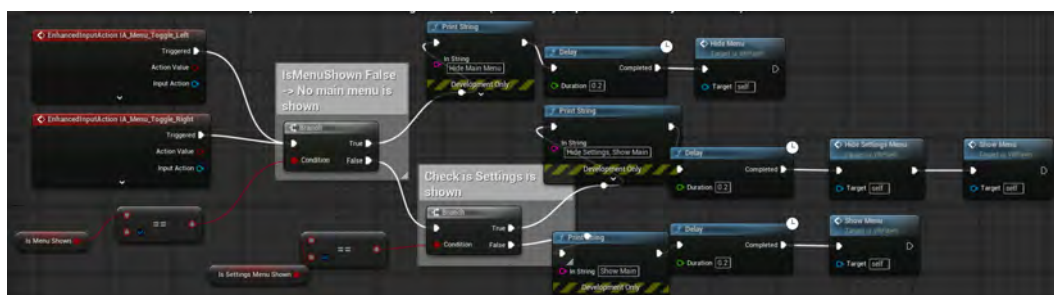


Figura 3.24. Codul responsabil pentru afișarea meniului (prezent în VR Pawn Blueprint)

Structura meniului principal include următoarele opțiuni:

- **Resume** - închide meniul și permite revenirea în experiența VR;
- **Settings** - închide meniul principal și încarcă meniul de setări;
- **Exit Game** - închide aplicația fără salvarea progresului sau a poziției utilizatorului.

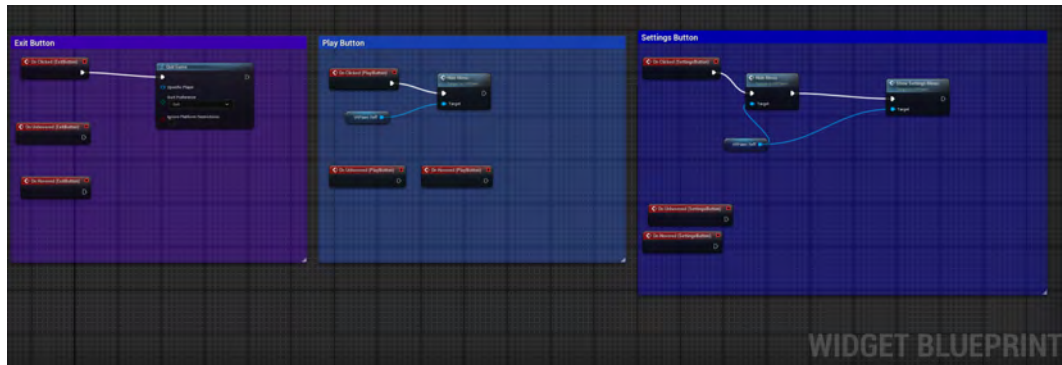


Figura 3.25. Secțiune din cod ce asigură funcționalitatea butoanelor în meniul

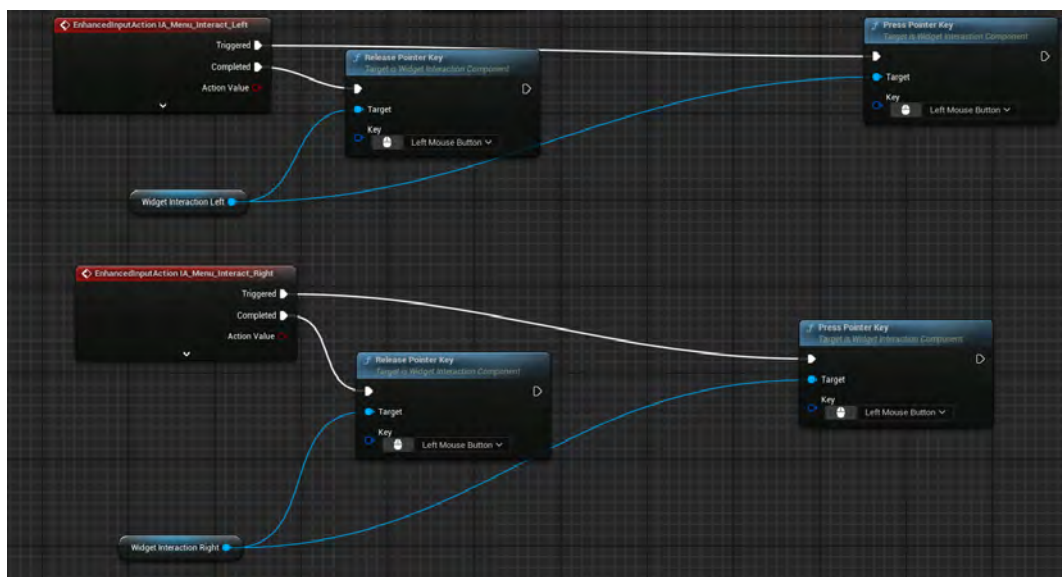


Figura 3.26. Simularea click-ului la apăsarea trigger-ului pe manetele consolei VR

Meniul de setări poate fi accesat doar din meniul principal. Acesta include:

- **Graphics** - permite selectarea nivelului general de detaliu vizual;
- **FPS** - stabilește limita de cadre pe secundă;
- **DLSS** - activează sau dezactivează tehnologia de upscaling DLSS;
- **DLSS Settings** - oferă opțiuni suplimentare de configurare a DLSS (Quality, Balanced, Performance).

În partea inferioară a meniului sunt plasate două butoane suplimentare:

- **Exit** - închide meniul de setări și readuce în scenă meniul principal;
- **Apply** - aplică setările selectate, apelând funcțiile specifice fiecărui parametru.

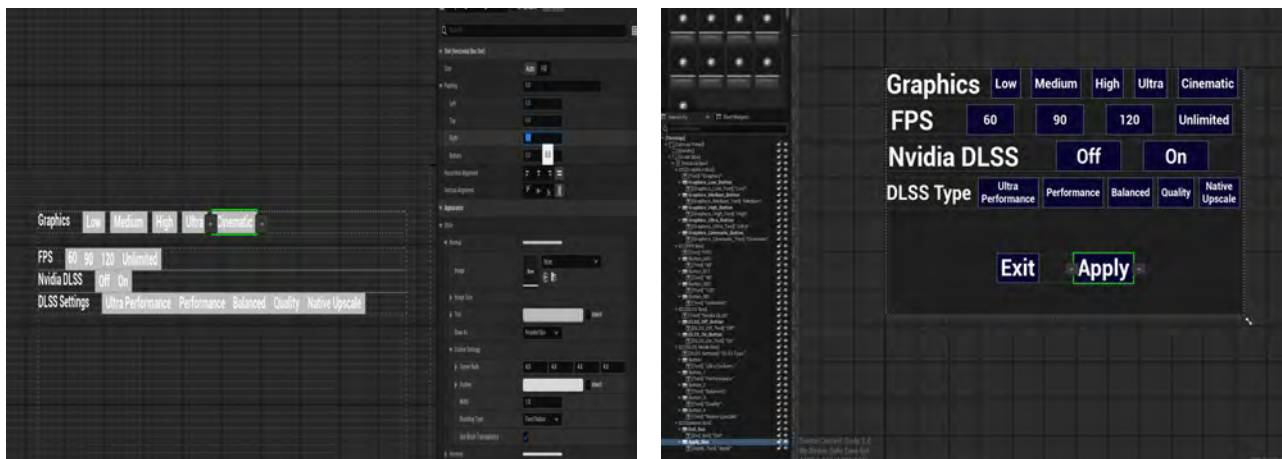


Figura 3.27. Meniul de setări - etape din procesul de dezvoltare

Selectarea opțiunilor se face prin apăsarea butoanelor dedicate. Butonul selectat este evidențiat vizual printr-o schimbare de culoare, iar sistemul permite activarea unui singur buton pe fiecare linie. Această restricție este gestionată de o logică internă, implementată pentru a preveni conflictele și a menține consistența interfeței.

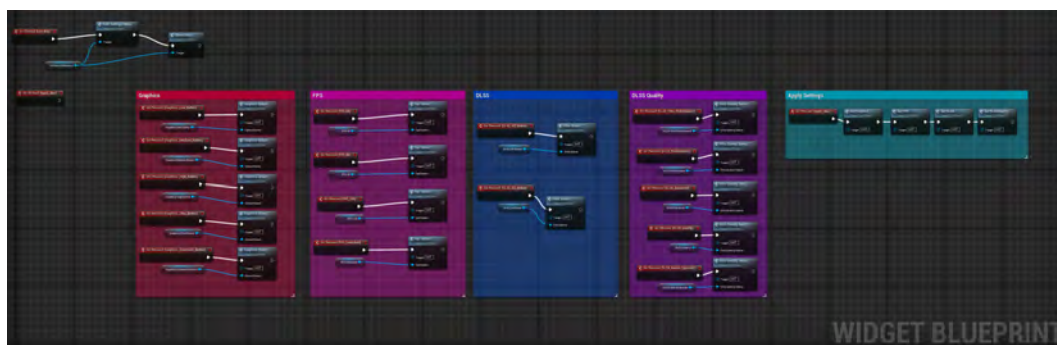


Figura 3.28. Asigurarea apăsării unui singur buton pe linie, cât și aplicarea funcțiilor de schimbare de grafici

Este important ca utilizatorii să evite modificarea agresivă a setărilor grafice atunci când aplicația rulează pe sisteme cu resurse limitate, pentru a preveni blocaje sau întreruperi de tip crash.



Figura 3.29. Schimbarea setărilor grafice se face manual, prin comenzi rulate local, pentru fiecare din opțiunile menționate anterior.

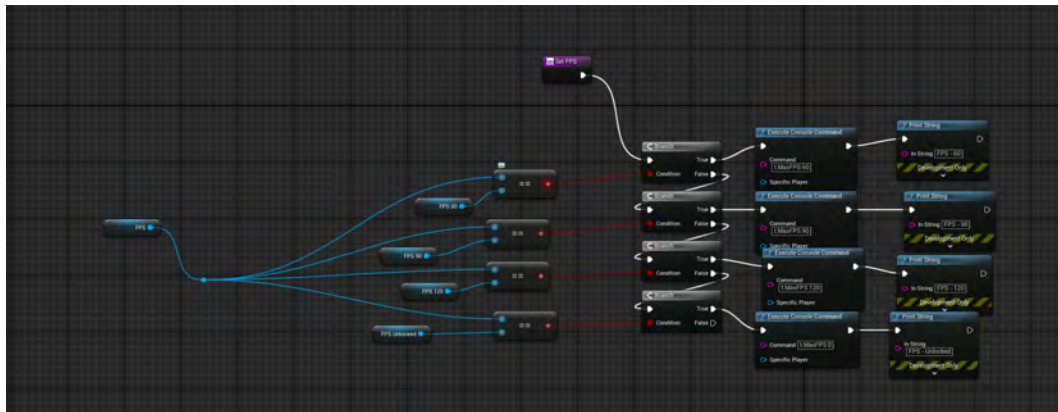


Figura 3.30. Setarea numărului de cadre secunde se realizează prin executarea comenzii t.maxfps [x], unde x este numărul dorit

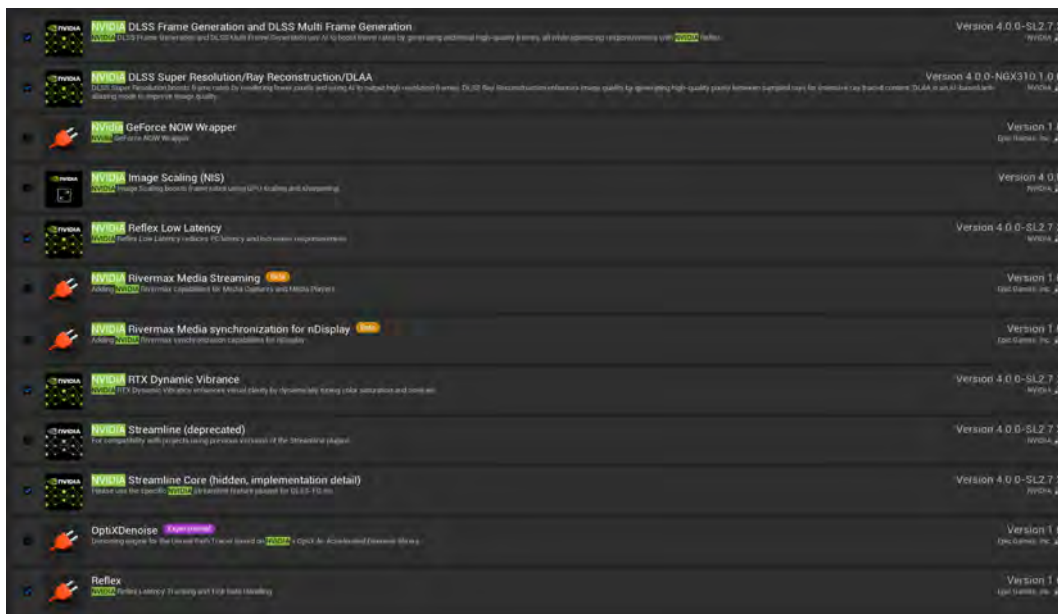


Figura 3.31. Folosirea extensiilor realizare de Nvidia pentru tehnici avansate de upscaling

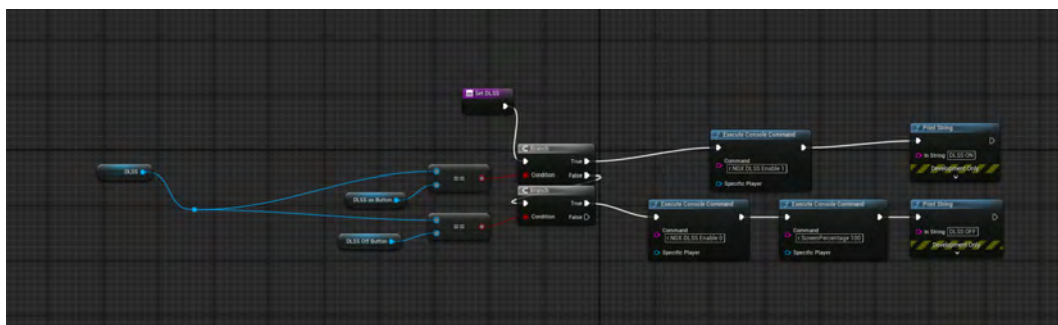


Figura 3.32. Cu ajutorul plugin-urilor furnizate de Nvidia, comenzile precum r.NGX.DLSS.Enable devin accesibile



Utilizatorii finali ai aplicației VR Museum sunt persoane interesate de cunoaștere, curioase să exploreze un spațiu cultural într-un mod modern și accesibil. Fie că vorbim despre elevi, studenți, profesori, părinți, specialiști în domeniul didactic sau persoane pasionate de știință, așteptările acestora se axează pe trei direcții majore: accesibilitatea în utilizare, valoarea educațională a conținutului și imersiunea oferită de experiența VR.

35

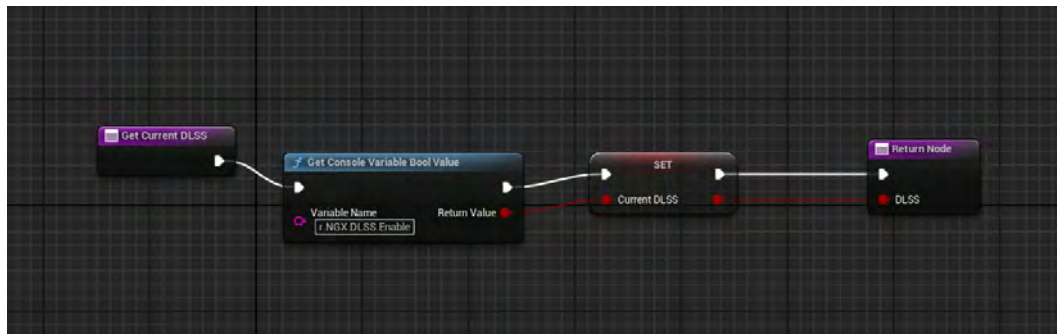


Figura 3.36. Funcția setează butonul de On / Off pentru DLSS

Atmosfera trăită în VR Museum este una plăcută și memorabilă; muzeul virtual reușește să redea senzația unui spațiu fizic real, cu o iluminare dinamică adaptată cadrului, sunete ambientale discrete și plăcute, precum și un nivel de detaliu grafic ridicat care contribuie semnificativ la senzația de imersiune.

Aplicația rulează fluent pe majoritatea sistemelor compatibile cu VR. Desigur, nivelul detaliilor vizuale poate varia în funcție de specificațiile tehnice ale echipamentului folosit, însă experiența generală rămâne constantă și de calitate, indiferent de configurație.

Utilizatorii s-ar putea aștepta ca o astfel de aplicație să fie disponibilă contra cost, având în vedere efortul de dezvoltare și numărul mare de ore de muncă investite. Cu toate acestea, VR Museum este oferită gratuit, în format open-source, pentru a putea fi utilizată și extinsă liber în scopuri educaționale, demonstrative sau culturale. Codul sursă este accesibil, permițând dezvoltatorilor să adauge noi funcționalități, să îmbunătățească interfața sau să creeze versiuni personalizate ale muzeului în funcție de propriile nevoi.

Capitolul 4. Testarea aplicației și rezultate experimentale

În acest capitol vor fi explorate metodele de testare, scopul acestora și rezultatele obținute pe parcursul realizării experienței.

4.1. Scopul testării

Testarea aplicației VR Museum are un rol esențial în validarea calității produsului final, demonstrând că acesta corespunde cerințelor funcționale, tehnice și de utilizare în mediul real. În contextul în care realitatea virtuală presupune o interacțiune complexă între componente hardware și software, este necesară o verificare riguroasă nu doar a comportamentului aplicației, ci și a modului în care aceasta se adaptează la configurații diferite, scenarii de utilizare diverse și platforme hardware variate.

Obiectivul principal al testării este acela de a verifica stabilitatea și performanța aplicației în diferite condiții de utilizare, dar și de a identifica eventuale puncte slabe, limitări tehnologice sau incompatibilități. În special, s-a urmărit modul în care aplicația reacționează la variația specificațiilor hardware (GPU, CPU, RAM, VRAM), metode diferite de conectare între dispozitivul Meta Quest 2 și platforma de rulare (PC/laptop), rularea aplicației atât în mediu de dezvoltare (Unreal Engine) cât și în versiunea optimizată (build), schimbarea în timp real a setărilor grafice din meniul de opțiuni, utilizarea sau dezactivarea tehnologiilor grafice precum DLSS, la diverse niveluri de calitate și limitările de compatibilitate în absența hardware-ului compatibil cu Ray Tracing (plăci non-RTX)

Într-un sens mai larg, testarea a avut și scopul de a evalua experiența utilizatorului într-un cadru VR: cât de naturală este mișcarea, cât de intuitivă este interfața, dacă apar stări de disconfort (ex. motion sickness), și în ce măsură aplicația poate fi folosită continuu fără întreruperi.

4.2. Metode de rulare și configurații hardware testate

Aplicația VR Museum a fost testată în două moduri fundamentale, fiecare cu implicații tehnice și performanțiale distincte:

4.2.1. Modul final (compilat - packaged build)

Acesta este modul destinat utilizatorilor finali, care nu necesită Unreal Engine pentru rulare. Utilizatorul trebuie doar să acceseze folderul aplicației și să ruleze fișierul LicenseVR.exe. La prima lansare, aplicația poate necesita între 15 și 35 de secunde pentru a compila local shader-ele și a încărca texturile, după care experiența devine fluidă și responsivă. Avantajul major este izolarea completă față de mediul de dezvoltare, ceea ce înseamnă o utilizare a resurselor minimă, o performanță optimizată și o stabilitate crescută.

La fiecare pornire, aplicația inițializează un profil grafic minim, pentru a asigura compatibilitate maximă. Utilizatorul poate modifica ulterior setările grafice în funcție de configurația proprie, iar modificările sunt reținute între sesiuni, fiind salvate local.

4.2.2. Modul dezvoltator (editor Unreal Engine)

Acest mod este destinat exclusiv celor care doresc să analizeze sau să modifice aplicația. Lansarea din Unreal Engine implică folosirea de resurse suplimentare (debugging, recompilări temporare, monitorizare în timp real), ceea ce determină o scădere semnificativă a performanței. De asemenea, prezența editorului deschis limitează resursele disponibile pentru execuție, iar în cazul rulării la niveluri „High” sau „Cinematic”, se pot înregistra blocări temporare (freeze) sau chiar crash complet.

În special, la utilizarea pluginului OpenXR (necesar pentru suportul VR în Unreal Engine), compilarea proiectului necesită integrarea cu Visual Studio. Acest pas permite controlul extensiv al

aplicației, dar introduce o dependență critică de arhitectura hardware. De exemplu, în lipsa unei plăci video compatibile cu Ray Tracing (serie RTX 20 sau mai nou), apelurile către funcții grafice vor eșua, generând pointeri nuli și erori critice în fișierele sursă. Astfel, aplicația nu poate rula pe plăci grafice de generație mai veche (GTX sau integrat), fiind condiționată de existența nucleelor RT pe GPU.

4.3. Metode de conectare VR utilizate

Fiind concepută exclusiv pentru rulare pe headset-ul Meta Quest 2, aplicația necesită conectarea acestuia la un PC sau laptop capabil să ruleze Unreal Engine și să gestioneze cerințele grafice impuse de proiect. În testare au fost luate în calcul trei metode distincte de conectare între Meta Quest 2 și sistemul de rulare:

4.3.1. Oculus Link (prin cablu USB-C)

Această metodă oficială presupune conectarea dispozitivului prin cablu direct la PC, folosind aplicația Meta/Oculus. Este considerată cea mai stabilă soluție din punct de vedere hardware, însă în practică pot apărea artefacte vizuale (flickering), latență crescută și glitch-uri, în special pe porturi USB cu lățime de bandă limitată sau pe sisteme cu procesor grafic integrat.

4.3.2. Oculus Air Link (wireless)

Această variantă permite conectarea fără fir, prin rețeaua Wi-Fi locală, oferind un grad de libertate mai mare. Totuși, testele au arătat că transmisia suferă de sacadări frecvente, pierderi temporare de pachete și latență variabilă. Este o soluție convenabilă pentru testări rapide, dar insuficient de fiabilă pentru sesiuni lungi.

4.3.3. Virtual Desktop + SteamVR (wireless optimizat)

Soluția testată și recomandată este utilizarea aplicației Virtual Desktop, disponibilă contra cost în Meta Quest Store. Aceasta oferă o integrare eficientă cu SteamVR, permițând redarea wireless a experienței cu o latență redusă și un nivel de personalizare ridicat. Aplicația permite reglarea manuală a rezoluției, bitrate-ului și a altor parametri relevanți pentru experiența VR, ceea ce o face cea mai performantă și stabilă opțiune în timpul testărilor.

În toate cazurile, runtime-ul OpenXR a fost utilizat pentru integrarea nativă a controlerelor și a poziționării în spațiu.

4.4. Metodologia de testare

Pentru testarea performanței aplicației VR Museum, s-a optat pentru metoda de conectare wireless prin Virtual Desktop, utilizând SteamVR drept intermediar și OpenXR ca runtime activ. Această configurație a permis rularea în cele mai bune condiții posibile, cu latență redusă și stabilitate ridicată, asigurând obținerea unor rezultate relevante pentru testele de performanță.

Metoda de testare a fost una directă, dar eficientă și reproductibilă. După lansarea aplicației compilate, s-a accesat consola Unreal Engine prin apăsarea tastei sau (plasată sub tasta Esc pe tastatură), unde s-a introdus comanda "stat fps". Această comandă activează afișarea în timp real a numărului de cadre pe secundă (FPS), ceea ce permite monitorizarea performanței în funcție de setările grafice.

A fost parcurs întregul spectru de opțiuni grafice disponibile în aplicație, de la Low la Cinematic, în paralel cu toate profilurile DLSS: Ultra Performance, Performance, Balanced, Quality, Native Upscale (DLSS activ, dar setat să scaleze rezoluția la 100%).

Pentru referință, a fost testat și scenariul DLSS dezactivat, în care redarea este efectuată la rezoluția internă completă (100% screen percentage), fără procesare suplimentară.

Este important de menționat că în Unreal Engine, opțiunile DLSS pot fi vizual setate chiar dacă tehnologia este dezactivată; de exemplu, DLSS setat pe "Performance" dar cu DLSS off activează

doar o reducere de rezoluție internă la 50%, fără a efectua upscaling cu algoritmul NVIDIA, ceea ce afectează semnificativ calitatea vizuală și consumul de resurse.

Pentru acuratețea testelor, aplicația a fost lăsată să ruleze 10–20 de secunde după fiecare modificare de setare, timp în care se realizează încărcarea completă a shaderelor, texturilor și obiectelor din scenă. Apoi, s-au colectat valorile FPS și cantitatea de memorie video (VRAM) utilizată, toate în camera de start, unde aplicația își inițiază sesiunea.

În toate scenariile, procesorul a fost utilizat aproape de capacitate maximă în primele secunde după lansarea aplicației sau modificarea profilului grafic, datorită procesului intensiv de compilare a shaderelor – o etapă specifică motorului Unreal Engine, care implică un consum crescut, indiferent de numărul de nuclee.

4.4.1. Configurațiile hardware utilizate

Testele au fost efectuate pe patru sisteme diferite: trei laptopuri de tip „gaming” și un desktop performant. Configurațiile sunt prezentate mai jos:

- **Laptop 1 – Lenovo Legion**

- CPU: AMD Ryzen 7 (seria 7000)
- GPU: NVIDIA RTX 4060 (Mobile), 8 GB VRAM
- RAM: 16 GB DDR5 @ 4800 MHz

- **Laptop 2 – Lenovo Legion Y740**

- CPU: Intel Core i7-9750H
- GPU: NVIDIA RTX 2060 (Mobile), 6 GB VRAM
- RAM: 32 GB DDR4 @ 2666 MHz

- **Laptop 3 – Lenovo Legion 5 Pro**

- CPU: AMD Ryzen 7 5800H
- GPU: NVIDIA RTX 3070 (Mobile), 8 GB VRAM
- RAM: 32 GB DDR4 @ 3200 MHz

- **Desktop PC**

- CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D
- GPU: NVIDIA RTX 3070, 8 GB VRAM
- RAM: 64 GB DDR4 @ 3200 MHz

Pentru monitorizarea resurselor utilizate (procesor, GPU, VRAM), au fost utilizate două surse principale: Task Manager, pentru o vedere de ansamblu asupra utilizării CPU și GPU în timp real și OpenHardwareMonitor, o aplicație gratuită care oferă informații detaliate despre temperaturi, frecvențe, utilizarea memoriei video și consumul energetic.

Un aspect relevant observat pe toate sistemele testate este faptul că aplicația nu a depășit 4 GB de RAM utilizați, indiferent de profilul grafic sau complexitatea scenei. Astfel, cerințele de memorie RAM se mențin rezonabile chiar și în condiții de testare avansată.

4.5. Rezultatele testării

Rezultatele testării performanței aplicației VR Museum sunt prezentate mai jos, pentru fiecare configurație hardware testată. Testele au fost realizate în camera de start a aplicației, după un timp de inițializare de aproximativ 20 de secunde, pentru a permite compilarea shaderelor și stabilizarea resurselor.

Pentru fiecare nivel grafic (Low, Medium, High, Ultra, Cinematic), s-au analizat performanțele obținute în funcție de modul DLSS utilizat: Ultra Performance, Performance, Balanced, Quality, Native Upscale și Native (DLSS dezactivat).

În fiecare caz a fost măsurat numărul de cadre pe secundă (FPS) și, acolo unde a fost posibil, cantitatea de memorie video (VRAM) utilizată. Tabelele de mai jos sintetizează aceste valori.

Rezultate testare – NVIDIA RTX 2060 (Mobile)

Grafică	DLSS	FPS	VRAM (MB)	Comentarii
Low	Ultra Performance	85	5434	OK
	Performance	80	5619	OK
	Balanced	76	5709	OK
	Quality	71	5677	Rulabil
	Native Upscale	56	5516	Nerecomandat
	Native	45	5031	Nerecomandat
Medium	Ultra Performance	63	5541	–
	Performance	57	5648	Nerecomandat
	Balanced	41	5676	Nerecomandat
	Quality	38	5432	Nerecomandat
	Native Upscale	25	5650	Nerecomandat
	Native	–	–	–
High	Ultra Performance	37	5606	Nerecomandat
	Performance	30	5687	Nerecomandat
	Balanced	24	5599	Nerecomandat
	Quality	20	5284	Nerecomandat
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–
Ultra	Ultra Performance	23	5607	Nerecomandat
	Performance	18	5638	Nerecomandat
	Balanced	–	–	–
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–
Cinematic	Ultra Performance	–	–	–
	Performance	–	–	–
	Balanced	–	–	–
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–

Prima generație mobilă cu suport pentru Ray Tracing și DLSS. Performanțele scad semnificativ pe setări grafice ridicate, dar acest comportament este previzibil având în vedere arhitectura sa limitată.

Rezultate testare – NVIDIA RTX 3070 (Mobile)

Grafică	DLSS	FPS	VRAM (MB)	Comentarii
Low	Ultra Performance	72	6714	OK
	Performance	70	6829	OK
	Balanced	66	6981	OK
	Quality	60	6922	OK
	Native Upscale	50	6756	Rulabil
	Native	38	6759	Nerecomandat
Medium	Ultra Performance	59	6794	Rulabil
	Performance	54	6846	Rulabil
	Balanced	50	6766	Rulabil
	Quality	45	6831	Rulabil
	Native Upscale	29	7230	Nerecomandat
	Native	24	7492	Nerecomandat
High	Ultra Performance	48	7407	Rulabil
	Performance	42	7563	Rulabil
	Balanced	34	7191	Nerecomandat
	Quality	33	7433	Nerecomandat
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–
Ultra	Ultra Performance	40	7221	Rulabil
	Performance	31	7524	Nerecomandat
	Balanced	27	7685	Nerecomandat
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–
Cinematic	Ultra Performance	23	6720	Nerecomandat
	Performance	14	6904	Nerecomandat
	Balanced	–	–	–
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–

Deși este versiunea mobilă, performanțele sunt apropiate de cele ale modelului desktop. Oferă o experiență VR fluidă în majoritatea scenariilor, dar cu limitări vizibile la nivel foarte detaliat.

Rezultate testare – NVIDIA RTX 3070 (Desktop)

Grafică	DLSS	FPS	VRAM (MB)	Comentarii
Low	Ultra Performance	120	6735	Perfect
	Performance	115	7002	Perfect
	Balanced	110	7275	Perfect
	Quality	103	7201	Perfect
	Native Upscale	84	6757	OK
	Native	70	6761	OK
Medium	Ultra Performance	96	6891	Perfect
	Performance	87	7010	Perfect
	Balanced	80	7115	OK
	Quality	74	7058	OK
	Native Upscale	52	7296	Nerecomandat
	Native	44	7418	Nerecomandat
High	Ultra Performance	71	7471	OK
	Performance	59	7606	OK
	Balanced	45	7552	Nerecomandat
	Quality	32	6832	Nerecomandat
	Native Upscale	25	7480	Nerecomandat
	Native	20	6772	Nerecomandat
Ultra	Ultra Performance	43	7512	Nerecomandat
	Performance	35	7542	Nerecomandat
	Balanced	30	7306	Nerecomandat
	Quality	20	7339	Nerecomandat
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–
Cinematic	Ultra Performance	27	7326	Nerecomandat
	Performance	16	7545	Nerecomandat
	Balanced	–	–	–
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–

DLSS-ul este implementat mai eficient, iar nucleele RT sunt mai numeroase și mai rapide față de varianta mobilă. Placa oferă o experiență VR excelentă, chiar și la setări grafice înalte.

Rezultate testare – NVIDIA RTX 4060 (Mobile)

Grafică	DLSS	FPS	VRAM (MB)	Comentarii
Low	Ultra Performance	90	–	Perfect
	Performance	90	–	Perfect
	Balanced	87	–	Perfect
	Quality	80	–	Perfect
	Native Upscale	55	–	Nerecomandat
	Native	53	–	Nerecomandat
Medium	Ultra Performance	78	–	OK
	Performance	69	–	OK
	Balanced	65	–	OK
	Quality	57	–	–
	Native Upscale	39	–	Nerecomandat
	Native	32	–	Nerecomandat
High	Ultra Performance	60	–	OK
	Performance	60	–	OK
	Balanced	45	–	Nerecomandat
	Quality	33	–	Nerecomandat
	Native Upscale	22	–	Nerecomandat
	Native	15	–	Nerecomandat
Ultra	Ultra Performance	55	–	Nerecomandat
	Performance	43	–	Nerecomandat
	Balanced	38	–	Nerecomandat
	Quality	22	–	Nerecomandat
	Native Upscale	14	–	Nerecomandat
	Native	–	–	–
Cinematic	Ultra Performance	35	–	Nerecomandat
	Performance	14	–	Nerecomandat
	Balanced	10	–	Nerecomandat
	Quality	–	–	–
	Native Upscale	–	–	–
	Native	–	–	–

Diferențele față de RTX 2060 sunt minime la nivel „Low”, însă îmbunătățirile devin evidente la activarea Ray Tracing-ului și DLSS-ului, unde RTX 4060 oferă un plus clar de performanță și stabilitate.

4.6. Răspunsurile utilizatorilor ce au testat experiența VR Museum

Pentru a evalua experiența utilizatorilor în cadrul aplicației VR Museum, a fost realizat un chestionar Google Forms compus din întrebări de tip scală și întrebări deschise. Acesta a fost transmis unui grup restrâns de persoane care au testat aplicația folosind dispozitive compatibile cu realitatea virtuală, în condiții controlate. Scopul a fost acela de a identifica atât nivelul de accesibilitate și confort, cât și posibilele dificultăți tehnice sau sugestii de îmbunătățire.

4.6.1. Navigarea în mediul virtual



Figura 4.1. Utilizatorii au evaluat cât de ușor le-a fost să navigheze prin muzeul virtual. Majoritatea au selectat opțiunile „Ușor” sau „Foarte ușor”, ceea ce sugerează că sistemul de control prin joystick a fost intuitiv și eficient.

4.6.2. Utilizarea comenzilor și meniurilor



Figura 4.2. Răspunsurile indică faptul că interacțiunea cu interfața aplicației a fost bine înțeleasă. 80% dintre respondenți au declarat că au înțeles „Complet” cum să folosească meniurile.

4.6.3. Nivelul de confort fizic

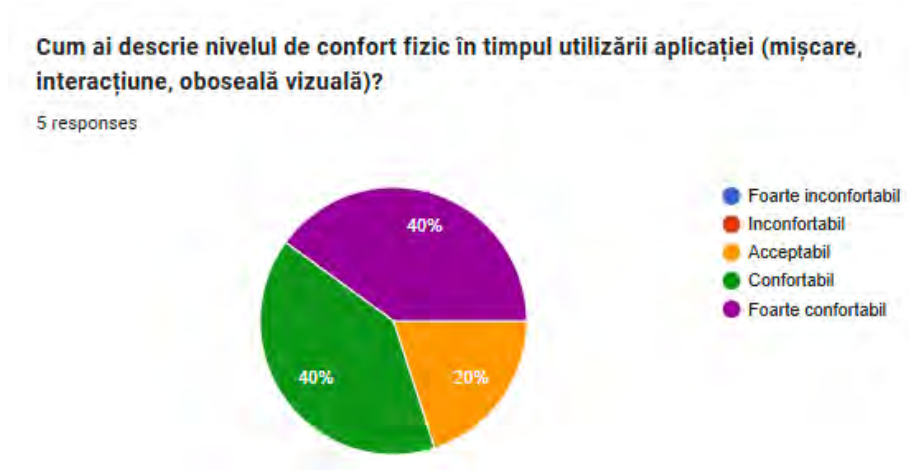


Figura 4.3. Majoritatea utilizatorilor au raportat un nivel de confort fizic ridicat („Confortabil” sau „Foarte confortabil”), fără semnale de oboseală vizuală sau disconfort în timpul mișcării. Acest rezultat validează alegerea sistemului locomotor și a setărilor implicite.

4.6.4. Funcționalitatea aplicației

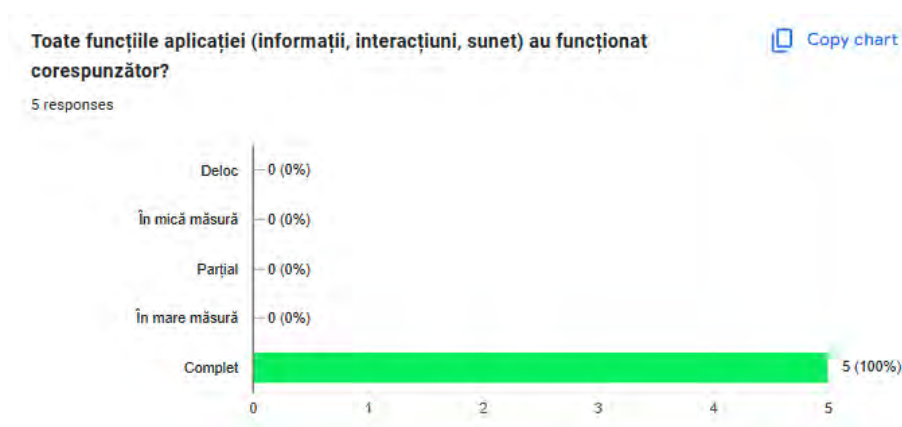


Figura 4.4. Această întrebare a vizat funcționalitatea globală (sunet, interacțiune, informare). Răspunsurile sunt pozitive, fiecare utilizator alegând „Complet”.

4.6.5. Analiza răspunsurilor deschise

Răspunsurile deschise din chestionar au adus o perspectivă valoroasă asupra experienței oferite de aplicație din punctul de vedere al utilizatorilor. În ceea ce privește eventualele probleme tehnice, nu au fost raportate dificultăți majore în timpul utilizării. Singura observație punctuală a vizat sensibilitatea sistemului de rotire prin joystick, considerată ușor crescută de un utilizator. Totuși, acesta a subliniat că problema nu a fost una semnificativă, întrucât s-a putut orienta fizic în spațiu fără impedimente.

Din punct de vedere al calității experienței oferite, răspunsurile au fost predominant pozitive. Utilizatorii au descris aplicația drept captivantă, realistă și surprinzătoare. Un respondent, biolog de profesie, a menționat în mod expres faptul că, deși obișnuiește să viziteze muzee de științe naturale, experiența unui muzeu virtual i-a oferit o perspectivă nouă și memorabilă. Libertatea de mișcare, senzația de prezență și detaliile vizuale au fost cele mai apreciate elemente. Au fost laudate în mod special atât peisajul exterior cât și faptul că traseul expozițional a fost logic și ușor de parcurs.

Sugestiile oferite de participanți vizează, în principal, extinderea conținutului și ajustarea anumitor aspecte de accesibilitate. Mai mulți respondenți au propus ca muzeul să fie mărit — atât în interior, cât și în exterior — și să conțină mai multe decoruri tematice. De asemenea, un utilizator a sugerat introducerea unei opțiuni de alegere directă a tipului de expoziție dorite, pentru o navigare mai eficientă în cazul unei diversități crescute. În ceea ce privește confortul locomotor, unul dintre răspunsuri a recomandat scăderea vitezei de deplasare pentru a reduce riscul apariției răului de mișcare (motion sickness).

Feedback-ul calitativ susține ideea că aplicația a reușit să ofere o experiență atractivă și funcțională, în special în ceea ce privește imersiunea vizuală și libertatea de explorare. Observațiile primite deschid totodată direcții clare de îmbunătățire în versiuni viitoare, în special prin extinderea conținutului, rafinarea interfeței și personalizarea mai avansată a parcursului utilizatorului.

Capitolul 5. Concluzii

Lucrarea de față a avut ca scop dezvoltarea unei aplicații în realitate virtuală care să simuleze experiența vizitării unui muzeu de științe naturale. Obiectivul a fost crearea unui spațiu virtual accesibil și atractiv, care să aducă cultura mai aproape de utilizatori printr-un mediu tehnologic modern. Ideea de a avea „cultura la un click distanță” s-a transformat într-un demers concret, orientat atât către educație, cât și către accesibilitate, într-o formă non-comercială și deschisă dezvoltării ulterioare.

Proiectul a fost realizat în proporție de aproximativ 95%, iar majoritatea obiectivelor propuse au fost atinse. Platforma este complet funcțională, oferind o experiență vizuală de calitate, o navigare fluidă și o interfață intuitivă. Deși anumite componente nu au fost finalizate integral – precum unele coliziuni în zona exteriorului muzeului sau micile probleme legate de iluminarea din anumite unghiuri – aceste detalii nu afectează semnificativ funcționalitatea aplicației. Totodată, este important de menționat că proiectul a fost livrat într-o variantă de tip debug, nu shipping, ceea ce implică absența unor optimizări suplimentare și a eliminării liniilor de depanare vizuale.

5.1. Puncte forte ale proiectului

Printre punctele forte ale aplicației se remarcă nivelul ridicat de calitate grafică, atmosfera ambientală bine construită și stabilitatea generală a aplicației. Sistemul de mișcare în VR a fost gândit astfel încât utilizatorii să nu simtă disconfort, iar meniul principal, alături de meniul de setări, au fost dezvoltate cu accent pe claritate și eficiență. Structura internă a proiectului este bine organizată, cu comentarii relevante pentru o mare parte a funcțiilor implementate, ceea ce facilitează modificările și extinderile ulterioare. În plus, aplicația este oferită în regim open-source, cu toate componentele proprii disponibile publicului, respectând în același timp licențele asset-urilor comerciale incluse.

5.2. Dificultăți întâmpinate și soluții aplicate

Procesul de dezvoltare nu a fost lipsit de provocări. Pe parcurs au apărut diverse dificultăți tehnice, inclusiv blocaje și instabilități în momentul setării graficii la niveluri foarte ridicate. De asemenea, proiectul a întâmpinat dificultăți în faza de împachetare (packaging), apărând erori neașteptate legate de încărcarea texturilor. Un moment critic a fost pierderea accidentală a unei părți considerabile din proiect, în urma unei operațiuni greșite de curățare a asset-urilor. Din fericire, existența mai multor copii de rezervă a permis restaurarea completă a progresului. O altă problemă importantă a fost legată de integrarea DLSS Frame Generation, care a generat erori pe plăci video ce nu suportau această funcționalitate. După investigații și testări repetate, această funcție a fost dezactivată în mod controlat, stabilizând astfel aplicația.

Un aspect tehnic semnificativ este faptul că aplicația nu poate fi rulată pe plăci grafice care nu suportă Ray Tracing sau DLSS, deoarece lipsa unui fallback pentru aceste funcții determină erori de tip null pointer în momentul inițializării. Deși Unreal Engine oferă un sistem de protecție pentru astfel de cazuri, acesta nu a fost implementat în proiectul actual, întrucât s-a mizat pe suportul hardware modern din partea utilizatorilor.

5.3. Lecții învățate în timpul dezvoltării

Pe parcursul dezvoltării, autorul a acumulat o serie importantă de cunoștințe și abilități. În ciuda unei experiențe anterioare limitate în Unreal Engine, procesul de lucru în UE5 a condus la o înțelegere solidă a modului în care funcționează un proiect VR complex. De la gestionarea Blueprint, până la setările de randare avansate și compilarea prin Visual Studio, fiecare etapă a presupus un efort de documentare, testare și adaptare. S-a remarcat și importanța aspectului vizual în procesul de dezvoltare, întrucât designul grafic și alegerea texturilor și a luminii au ocupat o parte considerabilă

din timp. De asemenea, performanțele obținute în urma testelor au scos în evidență necesitatea unor configurații hardware avansate pentru a oferi o experiență fluentă, ceea ce a dus la învățarea unor tehnici suplimentare de optimizare.

5.4. Direcții de dezvoltare viitoare

Privind către viitor, proiectul VR Museum oferă o bază solidă pentru extindere. Printre direcțiile posibile se numără suportul pentru alte tehnologii de upscaling (precum Intel XeSS sau AMD FidelityFX), extinderea muzeului cu noi camere și exponate, adăugarea unui sistem de voice-over sau chiar adaptarea aplicației pentru replicarea fidelă a unui muzeu real. Totodată, implementarea unui sistem de salvare a progresului sau a unor elemente interactive avansate ar aduce un plus semnificativ experienței. Nu în ultimul rând, o eventuală adaptare multiplatformă, care să permită rularea pe dispozitive standalone precum Meta Quest, ar spori considerabil accesibilitatea proiectului.

În concluzie, VR Museum este un exemplu de proiect tehnic cu puternice valențe educaționale și culturale, care demonstrează atât potențialul realității virtuale în domeniul public, cât și capacitatea individuală de a integra tehnologii de ultimă generație într-un produs coerent, funcțional și extensibil. Chiar dacă există aspecte care pot fi îmbunătățite, rezultatul obținut până în acest punct este unul solid, cu o bază clară pentru evoluție.

Bibliografie

- [1] ambientCG, “ambientcg - free pbr materials,” <https://ambientcg.com>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [2] Poliigon, “Poliigon free textures,” <https://www.poliigon.com/textures/free>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [3] Textures.com, “Free textures archive,” <https://www.textures.com>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [4] Epic Games, “Fab marketplace for unreal engine,” <https://www.fab.com/channels/unreal-engine>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [5] Sketchfab, “Sketchfab - 3d models platform,” <https://sketchfab.com/feed>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [6] NVIDIA Developer, “Deep learning super sampling (dlss),” <https://developer.nvidia.com/rtx/dlss>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [7] Epic Games, “Unreal engine homepage,” <https://www.unrealengine.com>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [8] —, “Unreal engine 5.4 documentation,” https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/unreal-engine-5-4-documentation?application_version=5.4, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.
- [9] Epic Games Community, “Learning resources for unreal engine,” <https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/learning>, 2024, Ultima accesare: 25.06.2025.

Anexa 1. Comenzi Console Unreal Engine folosite în VR Museum

Pentru a permite personalizarea experienței vizuale de către utilizator în mediul VR, au fost utilizate mai multe comenzi Unreal Engine ce pot fi apelate direct prin consola integrată. Aceste comenzi permit ajustarea detaliată a calității grafice, performanței și nivelului de upscaling prin DLSS.

1. Calitate grafică generală (Scalability Groups)

Calitatea grafică este controlată prin comenzile 'sg.*', unde fiecare categorie de efect vizual poate fi ajustată de la nivelul 0 (Low) la 4 (Cinematic).

- sg.ViewDistanceQuality
- sg.AntiAliasingQuality
- sg.PostProcessQuality
- sg.ShadowQuality
- sg.GlobalIlluminationQuality
- sg.ReflectionQuality
- sg.TextureQuality
- sg.EffectsQuality
- sg.FoliageQuality
- sg.ShadingQuality
- sg.LandscapeQuality

Fiecare poate primi o valoare între 0 și 4:

- 0 – Low
- 1 – Medium
- 2 – High
- 3 – Ultra
- 4 – Cinematic

2. Cadre pe secundă (FPS)

Numărul maxim de cadre pe secundă poate fi limitat sau lăsat nelimitat prin comanda:

- t.MaxFPS

Valori acceptate:

- 60, 90, 120 – valori fixe recomandate pentru VR
- 0 – fără limitare (unlimited)

3. Activarea DLSS

Pentru a activa sau dezactiva tehnologia DLSS:

- `r.NGX.DLSS.Enable` – permite controlul binar al funcției

Valori:

- 0 – dezactivat
- 1 – activat

4. Setări DLSS (*Upscaling Quality*)

Rezoluția internă de redare este ajustată cu comanda:

- `r.ScreenPercentage`

Valorile corespund modurilor DLSS:

Mod DLSS	Valoare <code>r.ScreenPercentage</code>
Ultra Performance	33.3
Performance	50.0
Balanced	58.0
Quality	66.7
Native Upscale	100.0

Aceste comenzi pot fi apelate în timpul rulării aplicației din consola UE (tasta ‘ sau) sau pot fi integrate în logica meniului interactiv din VR pentru a permite modificarea în timp real de către utilizator. Ele au fost implementate pentru a spori compatibilitatea aplicației cu diverse configurații hardware și pentru a optimiza experiența vizuală în funcție de preferințele utilizatorului.